

Formulación de modelos con variables binarias

- Condiciones lógicas sobre 2 variables binarias
- Restricciones alternativas
 - Una restricción u otra
 - K de N restricciones
- Variables con valores discontinuos
 - Un valor discreto
 - Conjunto de valores discretos

Condiciones lógicas y restricciones alternativas

- Condiciones lógicas sobre 2 variables binarias y_1 y y_2
 - $y_1 + y_2 \leq 1$ Incompatibles. Como mucho una de las dos
 - $y_1 + y_2 = 1$ Una u otra. Incompatibles
 - $y_1 + y_2 \geq 1$ Al menos una (y_1 o y_2)
 - $y_1 - y_2 \leq 0$ (y_1 implica y_2)
- 2 restricciones alternativas. R1($a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1$) ó R2 ($a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \leq b_2$):
 - $a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1 + M y_1$
 - $a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \leq b_2 + M (1 - y_1)$
 - $x, x_2 \geq 0 ; y_1 \in \{0,1\}$
 - Si $y_1 = 0 \Rightarrow$ la primera restricción activa
 - Si $y_1 = 1 \Rightarrow$ la segunda restricción activa

K de N restricciones alternativas

- K de N restricciones: $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i \quad i = 1, \dots, N$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i + My_i \quad i = 1, \dots, N$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_N = N - K$$

Variables con valores discontinuos (I)

- x: cantidad de un producto en una mezcla ($x \geq 0$)
- y: variable binaria. 1 el producto se usa, 0 el producto no se usa.
- Ejemplos:

– Si x entra en la mezcla, lo hace con un mínimo de “B”:

$$x \geq By$$

$$x \leq My$$

– Si x entra en la mezcla, la cantidad está entre “B” y “C”:

$$x \geq By$$

$$x \leq Cy$$

– Si x entra en la mezcla, la cantidad es exactamente “C”:

$$x = Cy$$

- En lugar de x podría ser cualquier combinación lineal de variables : $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$

Variables con valores discontinuos (II)

- Conjunto de valores discretos: $x \in \{c_1, c_2, \dots, c_n\} \Rightarrow$

$$x = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_N y_N$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_N = 1$$

$$y_k \in \{0, 1\}, k = 1, \dots, N$$

- Si x también puede ser 0 $\Rightarrow$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_N \leq 1$$

CASO IKEA

HISTORIA Y ORGANIZACIÓN

En 1943, Ingvar Kamprad fundó IKEA. Desde su granja, en una pequeña localidad del sur de Suecia, comenzó un negocio de venta por catálogo de productos generales. Desde el principio se centró en sus ideas de frugalidad y compromiso con el trabajo, ofreciendo productos funcionales y baratos. Con el tiempo la empresa se centró en la comercialización de productos de decoración para el hogar a precios económicos. Las siglas IKEA vienen de las iniciales del nombre del fundador, seguidas de las iniciales del nombre de su granja.

En los años 60 comienza su expansión fuera de Suecia. Primero a Dinamarca y Noruega, y a partir de los 70 a Europa y América del Norte. En los años 90 abre su primera tienda en España. La visión de IKEA es “crear una vida mejor para la mayoría de las personas” y su idea de negocio es “ofrecer una amplia gama de productos de decoración para el hogar bien diseñados y funcionales a precios tan bajos que el mayor número posible de personas pueda permitírselos”. En la actualidad IKEA tiene cerca de 500 tiendas repartidas por 60 países, mayoritariamente centradas en Europa, y en menor medida en América del Norte, Asia y Australia.

En términos societarios, IKEA es un grupo complejo compuesto por un conjunto de empresas y fundaciones. La marca de IKEA pertenece a Inter IKEA Systems B.V., con sede en Holanda. La propiedad intelectual de IKEA recae en la fundación Interogo Foundation de Liechtenstein. Por otro lado, las tiendas físicas son operadas por diferentes empresas franquiciadas, siendo Ingka Group la más grande de ellas, que opera la mayoría de las tiendas a escala mundial.

DISEÑO DE PRODUCTOS

IKEA ofrece todo el rango de productos para equipar el hogar, desde grandes muebles hasta pequeños utensilios de cocina, con un catálogo de unos 12.000 productos diferentes. Mientras que la mayoría de los fabricantes del sector utilizan el diseño para justificar un precio más alto, los diseñadores de IKEA utilizan el diseño para conseguir el precio más bajo posible. El punto de partida de los diseñadores de IKEA es una necesidad funcional y un precio objetivo muy bajo. Después, utilizan su amplio conocimiento de procesos de fabricación innovadores y económicos para crear productos funcionales y con una estética que pueda satisfacer los gustos de una gran mayoría de público. Desarrollan sus productos siguiendo una variedad de estilos y creando conjuntos coordinados de productos dentro de cada estilo. Mantienen un catálogo razonablemente estable que facilita a sus proveedores minimizar sus costes. Además, los productos IKEA se diseñan con vistas a ser empaquetados en embalajes planos, para aumentar la eficiencia del almacenamiento y el transporte.

Los diseñadores buscan constantemente nuevas formas de satisfacer las necesidades de su amplio espectro de clientes (tienen hijos pequeños, necesitan aprovechar el espacio al máximo...) al menor precio posible. Pero ¿cómo se puede combinar un buen diseño y funcionalidad con buena calidad, todo a un precio bajo? Empieza por centrarse en lo importante. ¿Un acabado costoso en la parte trasera de una estantería o bajo el tablero de una mesa mejorará la funcionalidad? En absoluto. Por eso, los diseñadores de IKEA no lo hacen, porque un producto no le sirve al cliente si no es asequible. El resultado es un mobiliario para el hogar flexible y adaptable, escalable tanto para casas pequeñas como para casas grandes.

TIENDAS

Dejando aparte la nueva línea de negocio de pequeñas tiendas en el centro de las ciudades, las tiendas clásicas IKEA son grandes edificios, situados en los alrededores de núcleos urbanos importantes, con un recorrido unidireccional a lo largo de todo el establecimiento. El catálogo completo está expuesto, a menudo creando estancias cuidadosamente diseñadas, para facilitar las decisiones de compra. Los clientes recorren las salas de exposición y anotan las referencias de los artículos que desean comprar, para después buscarlos en el almacén autoservicio a la salida de la tienda. Los artículos pequeños se encuentran directamente disponibles en las zonas de exposición.

Las tiendas suelen tener un amplio horario de apertura, muchas de ellas funcionan 24 horas al día, con reabastecimiento y mantenimiento durante la noche. Suelen incluir un restaurante donde sirven comida tradicional sueca y algunas también un servicio de guardería donde los padres pueden dejar a sus hijos mientras realizan sus compras.

FABRICANTES Y DISTRIBUCIÓN

IKEA subcontrata la mayor parte de su fabricación a unos 1.200 proveedores de muebles repartidos por todo el mundo, siendo los cinco países más importantes China, Polonia, Italia, Alemania y Suecia. Complementariamente cuenta con unas 40 fábricas propias, localizadas en distintas partes del mundo y agrupadas bajo su filial IKEA Industry. La empresa implementa economías de escala en la fabricación, optimizando los flujos de materiales y los procesos de fabricación para reducir al máximo el uso de recursos y lograr bajos costes. Los plazos de entrega de los proveedores dependen mucho del tipo de producto, dado que algunos productos funcionan bajo pedido y otros se abastecen contra inventario.

La filial encargada del suministro, IKEA Supply AG, cuenta con unos 40 centros de distribución, divididos en dos tipos: alto y bajo flujo. Esta empresa se encarga de comprar a los proveedores para suministrar a las tiendas. La propiedad de las mercancías pasa a la tienda en el momento en el que el distribuidor se la entrega.

IKEA Supply AG planifica todos los flujos de mercancías desde los proveedores hasta los centros de distribución y las tiendas. Para el transporte cuenta con cerca de 300 transportistas externos. Los medios de transporte que utiliza dependen fundamentalmente de la distancia. Los trayectos más largos se cubren por barco y mientras que para los trayectos más cortos usa camiones y en cierta medida también transporte ferroviario.

El hecho de que los productos de IKEA se comercialicen en embalajes planos permite un transporte más eficiente. Este embalaje ayuda a minimizar el espacio desperdiciado, optimizando las actividades de transporte y almacenamiento. Al aumentar la tasa de llenado en contenedores, reduciendo el espacio vacío, el coste de transporte de cada artículo disminuye.

SOSTENIBILIDAD

La estrategia de sostenibilidad de IKEA se enfoca en tres ejes principales: vida sana y sostenible para los clientes, circularidad e impacto climático positivo en sus operaciones, y una sociedad justa e igualitaria.

Respecto al primer eje, señalan que tanto su gama de productos y servicios, como su oferta de alimentos promueven una vida saludable y eficiente en el uso de los recursos. Su área de comunicación también ofrece soluciones y promueve estilos de vida saludables y sostenibles.

En cuanto al segundo eje, el impacto climático de IKEA es significativo, con un volumen de emisiones de gases de efecto invernadero de 21,3 millones de toneladas de CO₂ equivalente en toda la cadena de valor de IKEA en el año 2024. Su compromiso consiste en reducir a la mitad las emisiones en toda la cadena de valor de IKEA para el año 2030 en comparación con el año 2016. Su negocio es intensivo en el uso de recursos naturales (p.e. madera, algodón, agua). Para mitigar sus impactos negativos realizan evaluaciones sistemáticas de las conexiones entre sus actividades y los recursos naturales y la biodiversidad. Sus principales objetivos en este ámbito se centran en reducir la deforestación, el consumo de agua, así como evitar la contaminación de suelos y acuíferos por sustancias químicas. En cuanto al fomento de la circularidad, los productos IKEA están diseñados para ser reutilizados, reparados, restaurados y reciclados, logrando una puntuación media de cumplimiento circular del 90%. En materiales utilizados en la fabricación de sus productos han logrado un aumento de la proporción de contenido reciclado y renovable de al menos el 90%.

Por último, en el tercer eje, enfocado en aspectos sociales, evalúan los riesgos e impactos en materia de derechos humanos en toda la cadena de valor de IKEA. Buscan garantizar derechos laborales y salarios dignos, así como fomentar la igualdad, diversidad e inclusión.

Inditex

Innovación en la gestión de la C.S (1975 – 2001)

INTRODUCCIÓN

En la primavera de 2001, cuando Inditex preparaba su salida a bolsa, Zara se había convertido ya en uno de los fenómenos empresariales más observados de Europa. Desde su sede en Arteixo, en la provincia de A Coruña, la compañía había desarrollado un modelo de diseño, fabricación y distribución que contrastaba notablemente con las prácticas dominantes del sector textil internacional. La empresa operaba tiendas en numerosos países, continuaba expandiéndose y había alcanzado niveles de crecimiento poco habituales para una compañía de moda.

Lo que más llamaba la atención de analistas y competidores era que muchas de sus prácticas operativas parecían ir en dirección contraria a las tendencias predominantes de la industria durante los años ochenta y noventa. Mientras buena parte de las empresas del sector buscaban reducir costes mediante cadenas de suministro cada vez más extensas y deslocalizadas, Zara mantenía una organización de producción y distribución fuertemente concentrada en torno a España.

EL SECTOR DE LA MODA ANTES DE ZARA

Durante las décadas de 1980 y 1990, la industria de la confección se caracterizaba por largos ciclos de planificación. Las colecciones eran diseñadas varios meses antes de llegar a las tiendas y las decisiones sobre qué fabricar se tomaban con gran anticipación. Los responsables comerciales realizaban previsiones de demanda para temporadas futuras y las fábricas producían grandes volúmenes de mercancía basándose en esas estimaciones.

La estructura habitual del sector estaba fragmentada. El diseño, la fabricación, la logística y la venta minorista solían estar gestionados por organizaciones diferentes. Un mismo producto podía ser diseñado en Europa, confeccionado en Asia, transportado por barco durante varias semanas y distribuido posteriormente a través de múltiples intermediarios.

Los plazos desde el diseño inicial hasta la llegada de una prenda a la tienda se extendían en muchos casos hasta los nueve meses. Como consecuencia, las empresas dependían en gran medida de la precisión de sus previsiones. Cuando la demanda real no coincidía con las expectativas iniciales, era frecuente acumular inventarios considerables o recurrir a campañas de descuentos para liquidar excedentes. En ese contexto, el éxito competitivo estaba asociado principalmente a dos variables: la capacidad de anticipar tendencias y la capacidad de producir a bajo coste. Las actividades logísticas eran consideradas un elemento de apoyo al negocio, más que un factor central de diferenciación.

INICIOS DE LA EMPRESA

Amancio Ortega había trabajado desde joven en el sector textil de A Coruña, primero como aprendiz en una camisería y después como empleado de una empresa de confección local. A comienzos de los años 60, comenzó con su esposa, Rosalía Mera, un proyecto empresarial, Confecciones GOA (sus iniciales invertidas, Gaona Ortega Amancio). La empresa fabricaba batas y ropa de estar por casa, que vendía a otras tiendas y comercios. A lo largo de la década siguiente, GOA fue ampliando su gama de productos y su volumen de fabricación, llegando a emplear a varios cientos de personas.

En 1975, doce años después de fundar GOA, Amancio Ortega abre en la calle Juan Flórez de A Coruña la primera tienda con el nombre Zara, con la que la empresa pasó a vender directamente al público

además de seguir fabricando. El éxito de esta primera tienda lleva a abrir otras nuevas en el mercado nacional. En 1983 abre la primera tienda en Madrid.

CRECIMIENTO

En 1985 Amancio Ortega constituye la sociedad Inditex, para iniciar 3 años después su expansión internacional con la apertura de la primera tienda en Oporto. En los años siguientes le siguen Nueva York y París.

En 1991 se crea la cadena Pull&Bear y se adquiere una participación en Massimo Dutti. En 1994 el grupo entra en los mercados de México, Grecia, Suecia y Bélgica. En 1997 alcanza las 600 tiendas repartidas en 14 países. En 1998 se crea en Barcelona la cadena Bershka, y al año siguiente se adquiere Stradivarius. En el año 2000 las ventas del grupo fuera de España superan por primera vez a las realizadas dentro del país, y ese mismo año se construye una nueva sede central en Arteixo.

PRODUCCIÓN

Hacia 1990, el sistema de producción y distribución se reorganiza incorporando un modelo de reaprovisionamiento frecuente, como el empleado por entonces en la industria del automóvil, que permite encadenar de forma más continua las fases de materiales, fabricación y distribución a las tiendas.

Los diseñadores de Zara crean un gran número de diseños nuevos al año, de los que se selecciona apenas el 25% para llevar a producción. Se fijan restricciones de tiempo y de coste, y cuando un diseño no logra cumplirlas, se abandona. Los equipos de diseño de la compañía combinan a diseñadores y personal comercial, que contrastan conjuntamente las propuestas antes de darlas por definitivas. El ciclo completo, desde el diseño de una prenda hasta su disponibilidad en tienda, se completa en tan solo dos semanas.

La compañía organiza su producción en series cortas. Una parte relevante de las tareas del proceso productivo, como el teñido o el corte de la tela, se posponen hasta fases avanzadas del proceso. Así mismo, en el proceso de corte de las prendas se emplean técnicas para optimizar el aprovechamiento de la tela y reducir el desperdicio de tejido. Amancio Ortega mantenía una presencia diaria en la fábrica, que funcionaba las veinticuatro horas del día y todos los días del año. No obstante, buena parte de la fabricación se subcontractaba a pequeños talleres. A diferencia de los competidores, que fabricaban en Asia, la mayor parte de la mercancía se fabricaba en talleres localizados en el mismo Arteixo, o en lugares próximos, fundamentalmente en España, Portugal y Marruecos. Estos talleres típicamente trabajaban en exclusiva para Inditex, lo que facilitaba la colaboración necesaria para reducir los costes; así como asegurar la calidad, la flexibilidad y la velocidad en el suministro. Solo una pequeña cantidad de artículos con una mayor mano de obra, como trajes de vestir, se fabricaban en China y se transportaban en avión a España para incorporarse al flujo de distribución centralizado. Igualmente, el 66 % de las materias primas se importaban de Europa y el norte de África.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

En los años 90, para acompañar su nuevo modelo productivo, Inditex realizó importantes inversiones en logística de producción y TI, incluyendo un almacén de 130.000 metros cuadrados cerca de la sede central en Arteixo y un avanzado sistema de telecomunicaciones para conectar la sede con los centros de aprovisionamiento, producción y ventas. El desarrollo de sistemas logísticos, de venta minorista, financieros, de comercialización y otros sistemas de información continuó durante la década de 1990. Inditex fue pionera en diseñar e implantar sistemas altamente automatizados para mejorar la operación de sus centros de distribución. El objetivo consistía en mantener un flujo continuo de

entrada y salida de mercancías. Como consecuencia, el centro funcionaba tanto como punto de clasificación y sincronización de inventario, como de nodo principal de distribución para toda la red comercial. Utilizaban transportadores semiautomáticos para prendas colgadas en perchas, organizadas en *carriers* metálicos según el pedido. El sistema permitía la clasificación automática de 40 pedidos distintos de forma simultánea, distribuyéndolos a 40 puntos de consolidación del clasificador. Asimismo, la empresa optó por desarrollar internamente el sistema de información para la gestión de sus centros de distribución, debido a la singularidad de sus operaciones de manipulación de la mercancía (ropa colgada, en lugar de cajas). Cada una de las marcas del grupo contaba con su propio centro de distribución en España. Desde estos centros se distribuía mercancía a las tiendas de cada cadena en todo el mundo dos veces por semana, de forma que prácticamente la totalidad de la mercancía pasaba por su correspondiente centro de distribución en España, independientemente de dónde se hubiera fabricado, o de la tienda de destino. El tiempo transcurrido desde que una tienda realizaba un pedido hasta que recibía la mercancía no superaba las setenta y dos horas.

LAS TIENDAS

Las tiendas son otro pilar de la estrategia de Inditex. A diferencia de la práctica habitual en el sector, la compañía no realizaba publicidad en medios de comunicación, ni tampoco llenaba las tiendas de dependientas destinada a animar las compras de sus clientes. Su publicidad eran las propias tiendas. Por ello elegían cuidadosamente las ubicaciones e invertían en el diseño de sus escaparates y disposición interior, con equipos encargados de organizar la ropa expuesta en cada tienda, para facilitar la elección a los clientes.

En cada temporada se producen numerosos diseños distintos, en cantidades limitadas por modelo. Zara se dirige principalmente a clientas jóvenes y urbanas, y ofrece constantes novedades a precios accesibles. Aunque las tiendas suelen ser espaciosas, el stock se muestra en cantidades limitadas. Los plazos de entrega reducidos para artículos de moda exclusivos, combinados con tiradas de producción cortas, permiten a Zara ofrecer a sus clientes una mayor variedad de estilos y opciones, generando a la vez una sensación de urgencia por la compra, ya que los artículos suelen agotarse rápidamente. Además, un artículo o estilo en particular puede no volver a estar disponible una vez agotado. Zara vendía el 85 % de sus artículos a precio completo, frente al 60% promedio del sector.

El equipo de diseño de Zara sigue las tendencias de la moda con gran sensibilidad y flexibilidad. Las tiendas desempeñan un papel relevante en el flujo de información de la empresa. La responsabilidad en relación con las decisiones de fabricación de los productos que se confería a las responsables de tienda, a menudo muy jóvenes, era otra característica destacada del modelo de negocio. Las responsables de los establecimientos remitían datos de ventas y observaciones sobre el comportamiento de sus clientes. Además de transmitir cifras comerciales, comunicaban comentarios relacionados con tallas, colores y estilos más demandados. Esta información llegaba regularmente a la sede central y se incorporaba a los procesos de desarrollo de producto y planificación de producción.

Con respecto a la propiedad de las tiendas, el modelo de tienda propia era el mayoritario. Sin embargo, en aproximadamente un 15% de los casos, la entrada en el mercado con tiendas propias no resultaba aconsejable y se optaba por otras fórmulas como, por ejemplo, la franquicia en el caso de países de Oriente Medio, o el modelo de *joint venture* en el caso de Japón. Las principales causas para optar por estos modelos alternativos se podrían resumir en tres tipos: barreras regulatorias; distancia cultural y desconocimiento del mercado; y riesgos relacionados con la inestabilidad del país.

SITUACIÓN EN 2001

En el momento de su salida a bolsa, Inditex era ya una multinacional cuya actividad se apoyaba en una combinación poco habitual de diseño centralizado, fabricación próxima, distribución concentrada y reposición frecuente de tiendas. La compañía continuaba creciendo y ampliando su presencia geográfica, mientras mantenía la estructura operativa construida durante los quince años anteriores. Al cierre del ejercicio fiscal de 2001, operaba 1.284 tiendas en todo el mundo. Las 515 tiendas ubicadas fuera de España generaron el 54% de los ingresos totales de 3.250 millones de euros. Inditex empleaba a 26.724 personas, 10.919 de ellas fuera de España. Su edad media era de 26 años, y la gran mayoría eran mujeres (78%). Algo más del 80% de los empleados de Inditex se dedicaban a las ventas minoristas en tiendas; el 8,5% trabajaba en la fabricación; y el resto realizaban actividades de diseño, logística, distribución y sede central. Las inversiones de capital se habían repartido recientemente en un 80% para la apertura de nuevas tiendas, un 10% para la renovación y un 10% para logística/mantenimiento, en línea.

Adicionalmente, en 2001, Inditex avanzó en la implementación de una estrategia social que incluía el diálogo con empleados, proveedores, subcontratistas, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales. Entre las iniciativas inmediatas se incluyeron la aprobación de un código de conducta interno, la creación de un departamento de responsabilidad corporativa, auditorías sociales de proveedores y talleres externos en España y Marruecos, proyectos piloto de desarrollo en Venezuela y Guatemala, y la adhesión, en agosto de 2001, al Pacto Mundial, una iniciativa liderada por Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, que tenía como objetivo mejorar el desempeño social de las empresas globales.

CUESTIONES - INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS

Nota aclaratoria: Las siguientes son cuestiones de examen, por tanto, aunque se refieren fundamentalmente a los contenidos del tema 1, pueden requerir conocimientos de otros temas (en las cuestiones de exámenes finales la relación puede ser con cualquier tema de la asignatura).

Por otra parte, estas cuestiones de examen son útiles para conocer de antemano la forma en la que se preguntan los contenidos, pero no sustituyen el estudio de la materia de la asignatura, mediante el resto del material indicado: diapositivas con notas tomadas en clase y/o bibliografía básica, así como los materiales complementarios indicados en Aula Global.

CUESTIÓN 1

Los mercados y las empresas han evolucionado fuertemente desde la introducción del primer Ford-T en 1908, también las cadenas de suministro y su diseño. ¿Puedes señalar de entre las siguientes cuál es la diferencia más relevante entre la situación de la empresa Ford de esos años y una multinacional de hoy como Inditex? Argumenta tu respuesta.

- a) La eliminación de etapas intermedias en la llegada a mercado de los productos.
- b) Ingeniería concurrente en el diseño de productos, con intervención del departamento de ventas en la decisión de los productos que pasan a fabricación.
- c) El nivel de innovación con respecto a las empresas de su sector.
- d) La competitividad de los precios ofrecidos al mercado.

CUESTIÓN 2

Indique cuáles de los procesos de la cadena de suministro (aprovisionamiento, fabricación, ensamblaje, distribución y venta) se realizan contra previsión de demanda y cuáles sobre pedido para las estrategias de producción *Make to Order* y *Make to Stock*.

CUESTIÓN 3

¿Qué significa la expresión "sub-optimización de las funciones de la cadena de suministros"?

CUESTIÓN 4

Con respecto a la empresa Inditex y para cada una de las áreas funcionales que se indican a continuación ¿Tiene la empresa una estrategia marcada de reducción de costes mediante economías de escala? Argumenta tu respuesta y describe la estrategia en caso de respuesta afirmativa.

-Tiendas

-Almacenes centrales

-Producción

CUESTIÓN 5

Indica dos maneras en las que el embalaje plano de IKEA contribuye a aumentar el valor para los clientes de la CS.

CUESTIÓN 6

Para cada uno de los tipos de decisiones de planificación que se consideran (estratégicas, tácticas y operacionales), proporciona 2 ejemplos de decisiones vinculadas al “transporte” que se considerarían claramente de cada uno de esos tipos (en total se piden 6 ejemplos).

CUESTIÓN 7

Dada una empresa de fabricación industrial, asigna cada una de las siete funciones siguientes a una de las tres categorías que figuran abajo: dirección de marketing, dirección de recursos humanos, dirección financiera y contabilidad, dirección de producción, dirección de compras, dirección de I+D, dirección de sistemas de información. Justifica brevemente la asignación de cada función a su categoría.

1. Se puede considerar claramente como parte integrante de la cadena de suministros (C.S.), por lo que podría estar bajo el mando de director de Cadena de Suministros (*Supply Chain Manager*).
2. No estaría habitualmente bajo la responsabilidad del director de Cadena de Suministros (estaría bajo la responsabilidad de otro director) pero debe coordinarse estrechamente con la dirección de C.S. porque algunas de sus actividades afectan de manera particularmente importante a la estrategia de la C.S.
3. Es una función transversal que afecta a la C.S. tanto como a otras funciones de la empresa.

CUESTIÓN 8

- a) Define el concepto de punto de desacoplamiento e indica las ventajas de adelantarlo o retrasarlo.
- b) La línea de menús del comedor principal del Campus de Leganés entrega los platos que van eligiendo los clientes al pasar con la bandeja ¿Dónde se encuentra el punto de desacoplamiento? Argumenta tu respuesta.

CUESTIÓN 9

Indica dos maneras en las que el embalaje plano de IKEA contribuye a aumentar el valor para los clientes de su cadena de suministros.

CUESTIÓN 10

El sistema logístico de INDITEX se basa, entre otros aspectos, en centros de distribución centralizados. Indica y explica dos ventajas y dos desventajas de este modelo en el marco del modelo de negocio de Inditex.

CUESTIÓN 11

Explica la función de la planificación agregada y sus objetivos. Define qué es una SKU y justifica si la planificación agregada se realiza a nivel de SKU.

CUESTIÓN 12

- a) Explica qué es *cross-docking*, cómo funciona y cuál es su principal alternativa.
- b) Explica la principal ventaja y el principal inconveniente que presenta el *cross-docking* con respecto a su alternativa.
- c) Proporciona dos ejemplos de empresas o sectores donde tenga sentido utilizar *cross-docking* y dos ejemplos de empresas o sectores donde no sea adecuado. Argumenta tu respuesta.

CUESTIÓN 13

Explica la diferencia entre producto directo y producto indirecto.

.

DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LOGÍSTICOS

**Tema 1: Introducción a la gestión de la cadena
de suministros**

Objetivos y bibliografía básica del tema

- **Objetivos**

- Adquirir una visión general de la gestión de la cadena de suministros
- Conocer en cada área funcional: objetivos, desafíos y principales enfoques para afrontarlos

- **Bibliografía básica**

- Chopra y Meindl. Supply Chain Management. Strategy, Planning & Operation
- Hugos. Essentials of supply chain management. John Wiley & Sons.

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacopla miento

Índice

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacopla miento

- **Concepto de cadena de suministros (C.S.)**
 - Definición de gestión de la cadena de suministros
 - Evolución de los sistemas productivos y logísticos. Cambio de paradigma
 - Niveles de planificación
 - Principales agentes de la C.S.
- Principales actividades en la gestión táctica y operativa de la C.S.
 - Planificación
 - Aprovisionamiento
 - Transformación
 - Distribución
 - Retornos
- Punto de desacoplamiento en la C.S.

Sistemas productivos y logísticos

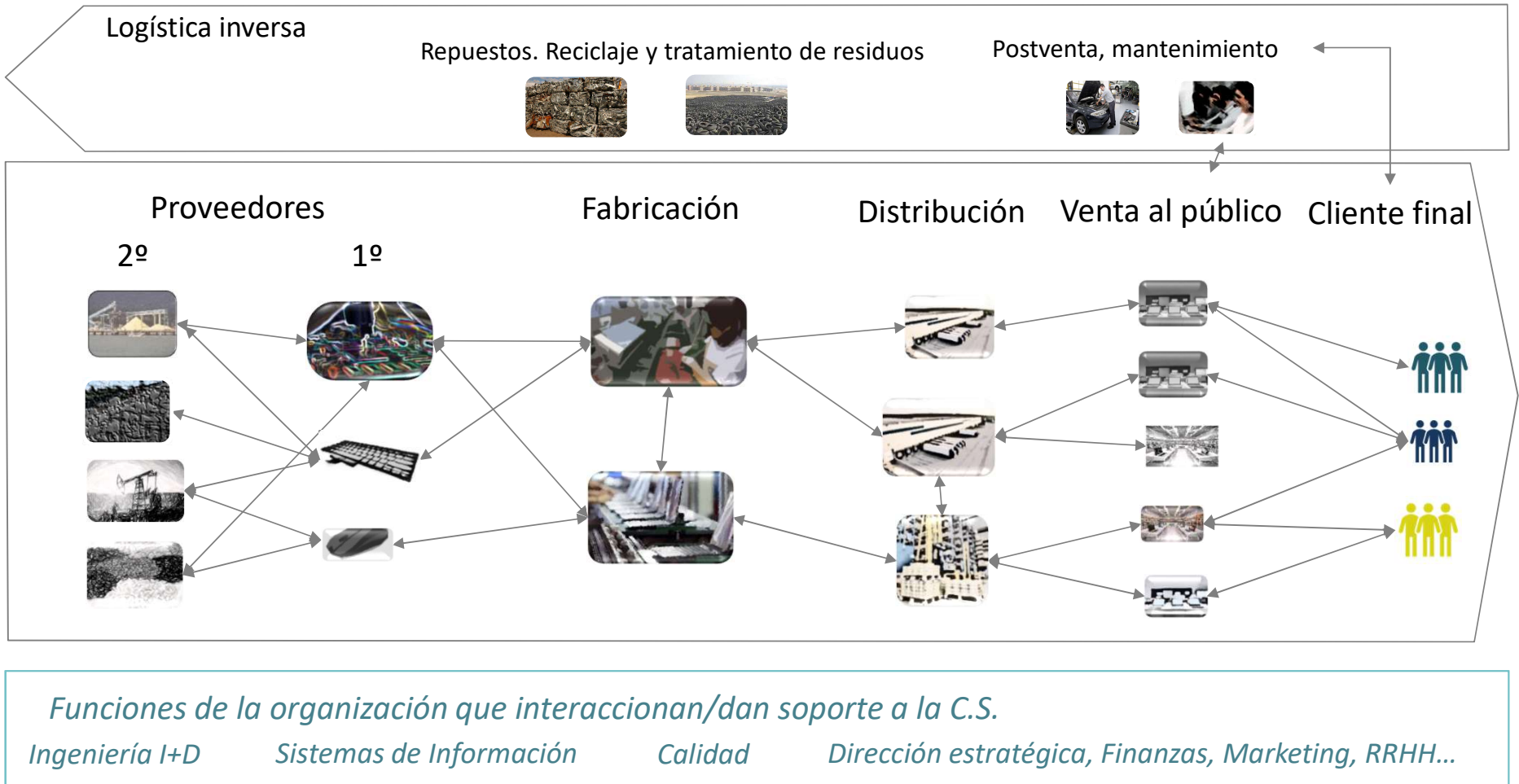
Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacoplamiento



Gestión de la cadena de suministros (supply chain management)

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

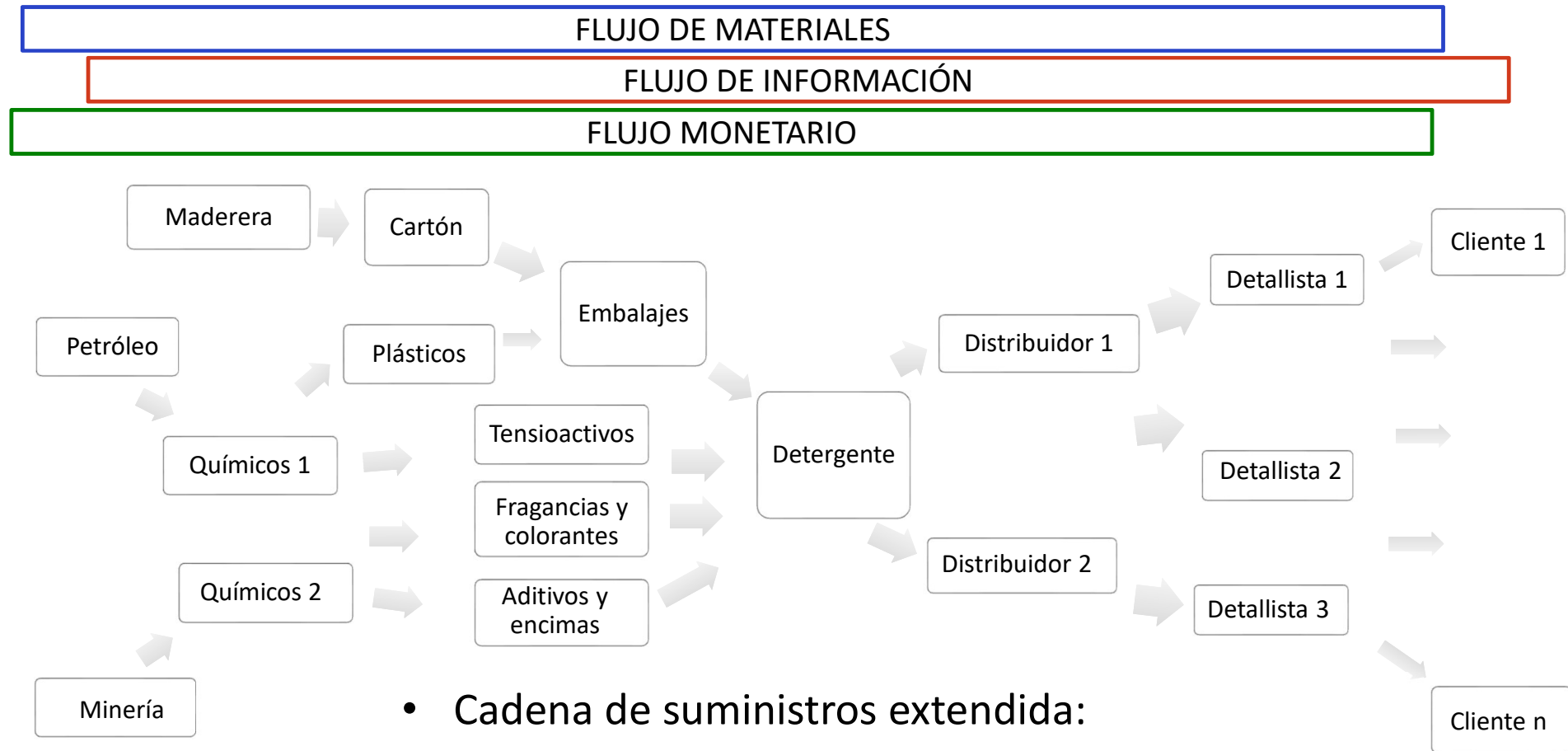
Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacoplamiento

- Proporciona un enfoque integrado para el estudio/mejora de los sistemas productivos y logísticos
- Una cadena de suministros es (ej. de definiciones alternativas):
 - El alineamiento de las empresas para proporcionar productos o servicios al mercado
 - Las etapas del proceso involucradas, directamente o indirectamente, en satisfacer una petición de un cliente
- Su gestión requiere involucrar a todas las áreas de la empresa:
 - Desarrollos de nuevos productos, marketing, aprovisionamiento, producción, almacenamiento, distribución, finanzas, servicio al cliente...
- La gestión de la cadena de suministros es el conjunto de actividades encaminadas a influir en el comportamiento de la cadena y obtener el resultado buscado

Cadena (o red) de suministros extendida. Ejemplo



- Cadena de suministros extendida:
 - Desde proveedores de materias primas a clientes finales
 - Es tan fuerte como su eslabón más débil

Evolución del entorno competitivo

- Tradicionalmente el entorno competitivo era...
 - Competencia local combinada con la presencia de multinacionales
 - Poca variedad y productos más duraderos
 - Poco foco en la optimización de procesos, herramientas de gestión sencillas
 - Baja sensibilidad por los efectos adversos sobre el medio ambiente
 - (sensación de) Abundancia de recursos energéticos

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

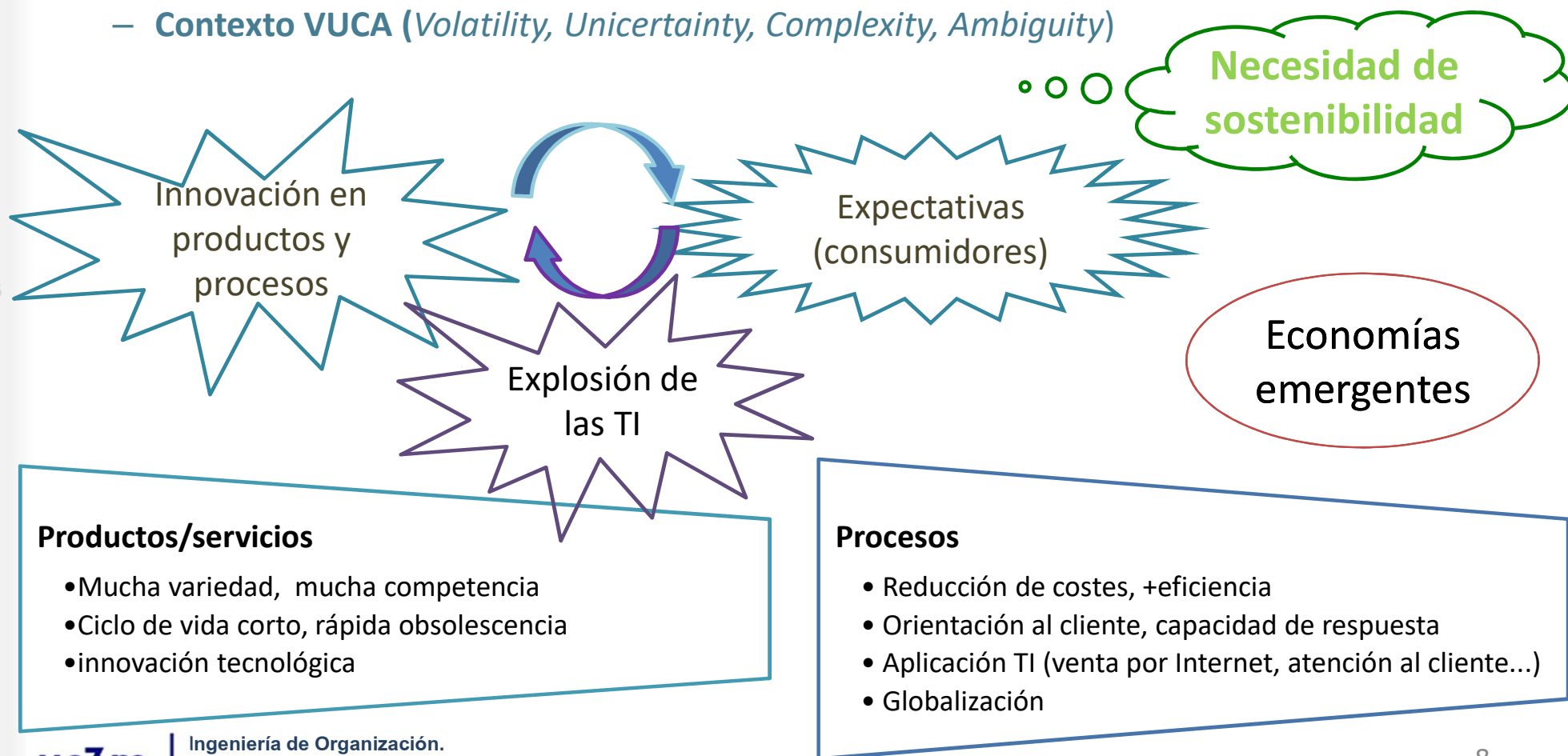
Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacopla miento

Nuevo entorno competitivo

- Especialmente desde finales del siglo XX
 - Contexto VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*)



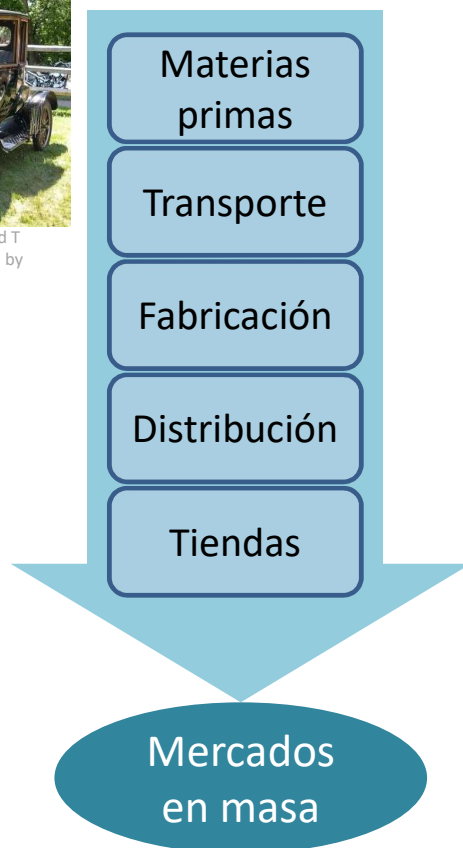
Evolución en grandes compañías

Principios de 1900s...

Ford Motor Co.



Fuente: Wikipedia Ford T Model. Photographed by User: Sfoskett



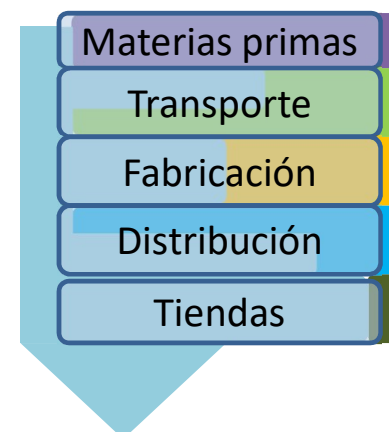
https://www.youtube.com/watch?v=itsrfg_4cZo

uc3m

Ingeniería de Organización.
Escuela Politécnica Superior

Principios de 2000s...

Inditex



Mercados rápidos y fragmentados

Cambio de paradigma en la gestión de la cadena de suministros

Concepto

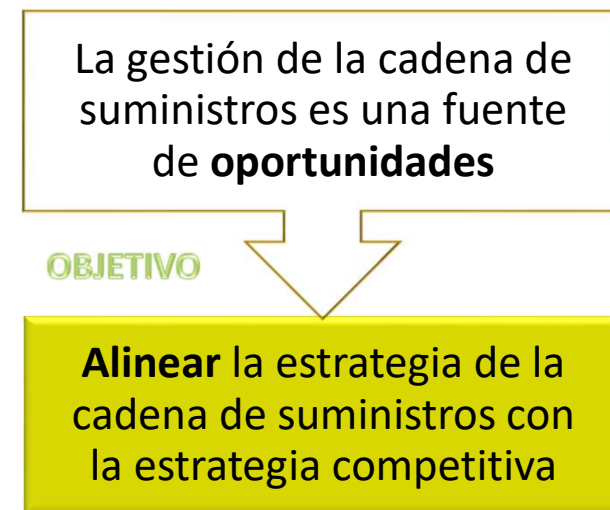
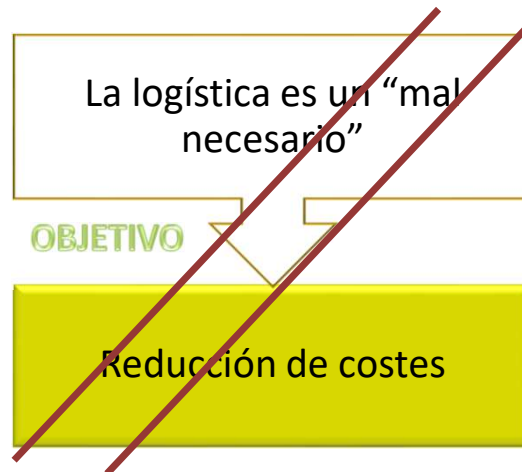
- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacoplamiento

- El término “cadena de suministros” surgió a finales de los 80 y se extendió en los 90, antes se hablaba de logística o gestión de operaciones



- **Reto** en la gestión de la cadena de suministros:
 - Maximizar el valor generado por la C.S., manteniendo una **gestión integrada**, orientada al objetivo común y que evite la sub-optimización de las funciones que componen la C.S.

Valor creado por la cadena de suministros



- Enfoque tradicional: Centrado en reducción de costes
 - Rentabilidad de la C.S.=Ingresos por la venta de productos – Costes C.S.
- Nuevo paradigma: Incrementar el valor, además de reducir costes
 - Maximizar el valor para los clientes
- Valor del producto y superávit del cliente:
 - Valor del producto para el cliente: Cantidad máxima que el cliente estaría dispuesto a pagar por ese producto
 - Superávit cliente= Valor de producto para el cliente - Precio del producto
- Superávit de la C.S.:
Superávit C.S= Valor para los clientes - Costes = Valor para los clientes – Ingresos + Ingresos - Costes = Superávit de los clientes + Rentabilidad de la C.S.

Estrategia, táctica y operación

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

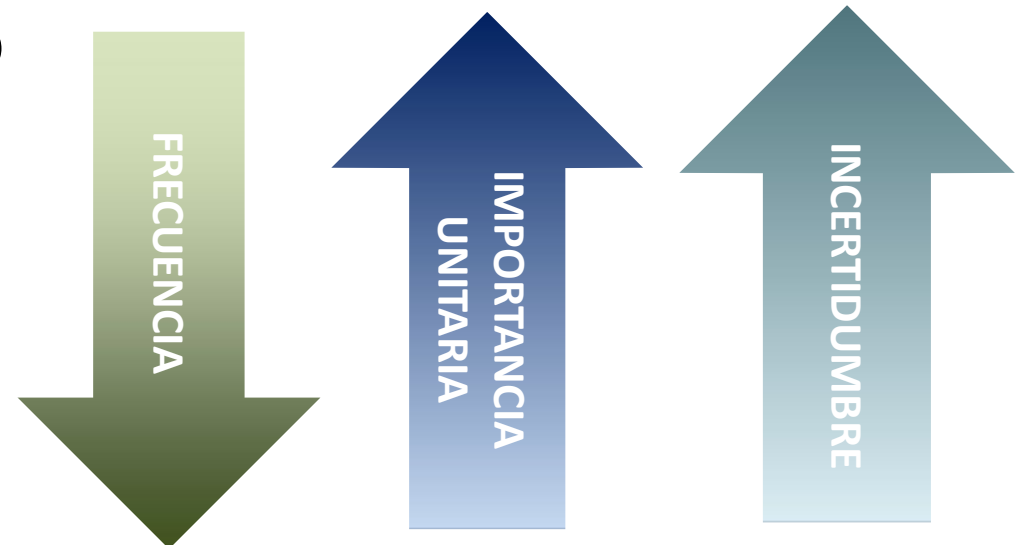
Punto desacoplamiento

- Para gestionar la cadena de suministros se deben tomar las mejores decisiones en relación con los flujos de información, productos/materiales y fondos/dinero
- Las decisiones se clasifican en tres tipos según la frecuencia con que se deben tomar:

Estrategia o diseño

Táctica

Operación



Decisiones de estrategia o diseño de la C.S.

- Horizonte temporal: varios años
- **Configuración física y grandes líneas de actuación**
- Objetivo: garantizar que la configuración soporta los objetivos estratégicos establecidos
- Se parte de una previsión de la demanda a largo plazo (combina elementos cuantitativos y cualitativos).
- Ejemplos:
 - Localización y capacidad de las plantas de producción y de almacenamiento
 - Subcontratación o ejecución interna para cada función de la cadena
 - Combinación de modos de transporte a utilizar
 - Selección de los sistemas de información

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacoplamiento

Decisiones tácticas de la C.S.

- Horizonte temporal: de un trimestre a un año
- La configuración es fija (marco estratégico) y se concretan los **procedimientos de actuación**
- Objetivo: maximizar el valor generado dentro del marco estratégico
- Se parte de una previsión de la demanda para el horizonte temporal, en los distintos mercados.
- Ejemplos:
 - Qué mercados se suministrarán desde qué localizaciones
 - Establecimiento de contratos para las subcontrataciones
 - Establecimiento de las políticas de inventario
 - Establecimiento de políticas de marketing (precios, promociones...)

Decisiones de operación de la C.S.

- Horizonte temporal: semanas o días
- La configuración es fija y las políticas de operación están definidas. Se toman **decisiones sobre pedidos concretos**
- Objetivo: optimizar la gestión de los pedidos explotando la información más precisa con la que se cuenta en el corto plazo
- Ejemplos:
 - Se asigna inventario o capacidad productiva a pedidos individuales
 - Se fijan fechas para la atención de pedidos
 - Se asignan pedidos a modos de transporte
 - Se establecen horarios para las entregas
 - Se deciden los pedidos de reaprovisionamiento

Concepto

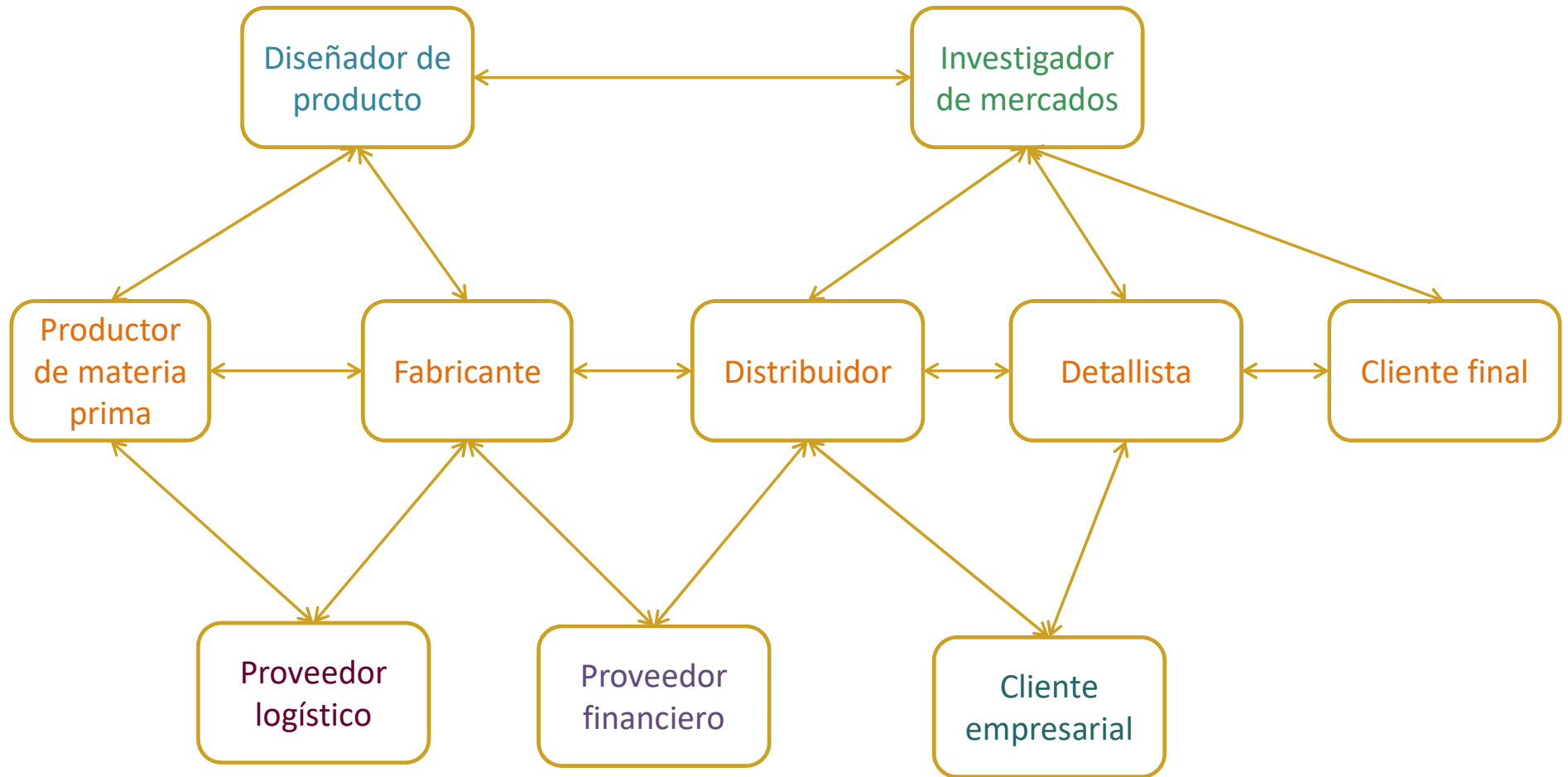
- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacoplamiento

Participantes en la cadena de suministros. Ejemplo



Participantes de la C.S. Productores y distribuidores

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacoplamiento

- Productores
 - Organizaciones que fabrican productos (productos finales, materias primas, componentes, servicios o bienes intangibles)
- Distribuidores/mayoristas
 - Compran producto en masa (a productores) y lo redistribuyen en lotes grandes a minoristas
 - Pueden ser meros intermediarios o tenedores del inventario
 - Aíslan a los productores de las fluctuaciones de la demanda:
 - Almacenan el producto
 - Buscan y mantienen relación con los clientes
 - Actividades típicas: gestión de inventarios, operaciones en almacenes, transporte de productos, servicio al cliente y post-venta



Participantes de la C.S. Detallistas y clientes

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacoplamiento

- Detallistas

- Mantienen inventario y venden al cliente final (pequeñas cantidades)
- Contacto con el cliente final: se mantienen al día en cuanto a sus preferencias y cantidades demandadas
- Buscan el equilibrio más adecuado entre: precio, variedad, servicio y comodidad
- Actividades típicas: publicidad, promociones

- Clientes

- Cualquier organización o particular que compra un producto (productos finales, materias primas, componentes, servicios o bienes intangibles)



Participantes de la C.S. Proveedores de servicios

- Proveedores de otros servicios
 - Ofrecen capacidades muy específicas, centrados en una actividad
 - Más o menos integrados con su cliente
 - Ejemplos: Investigación de mercados, publicidad, diseño de productos, servicios de ingeniería, servicios legales, consultoría, financieros, sistemas de información, recolección de datos...
 - Decisión clave: Subcontratar o realizar internamente. Depende de las circunstancias concretas (algunas empresas subcontratan muchas actividades, otras muy pocas)



Índice

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

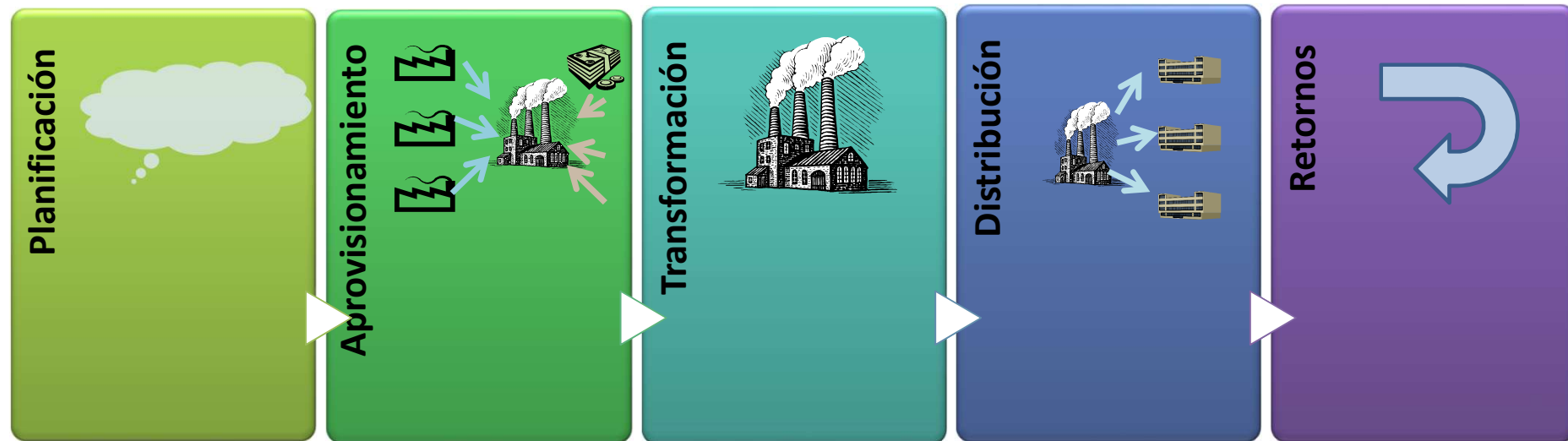
Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacopla miento

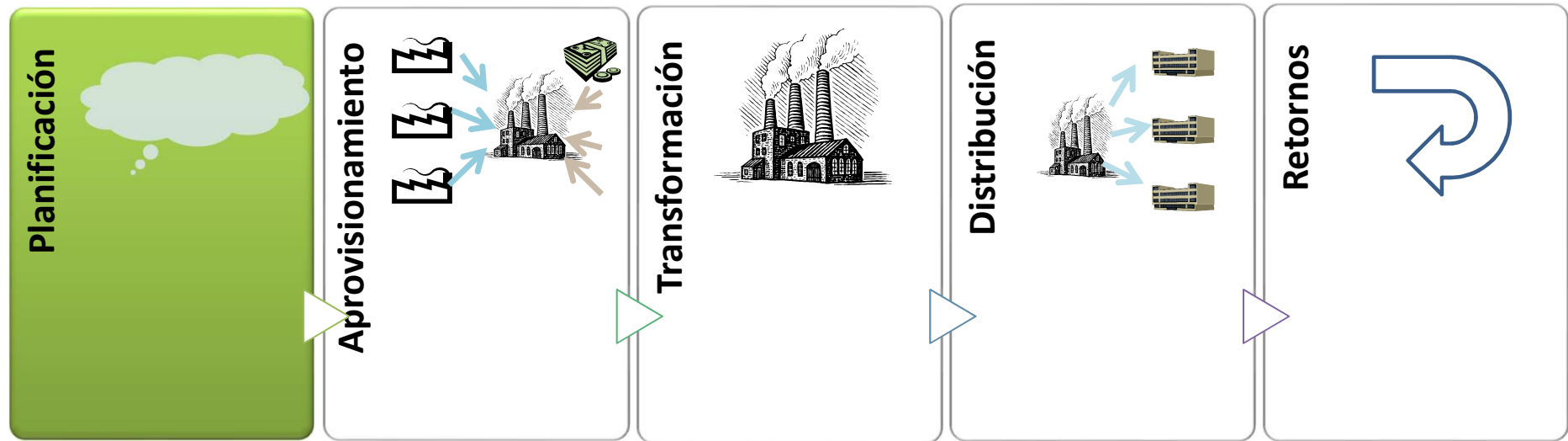
- Concepto de cadena de suministros (C.S.)
 - Definición de gestión de la cadena de suministros
 - Evolución de los sistemas productivos y logísticos. Cambio de paradigma
 - Niveles de planificación
 - Principales agentes de la C.S.
- Principales actividades en la gestión táctica y operativa de la C.S.
 - Planificación
 - Aprovisionamiento
 - Transformación
 - Distribución
 - Retornos
- Punto de desacoplamiento en la C.S.

Actividades tácticas y operativas que impulsan el flujo a través de la C.S.



Cada eslabón de la cadena realiza todas o un subconjunto de estas actividades

Planificación

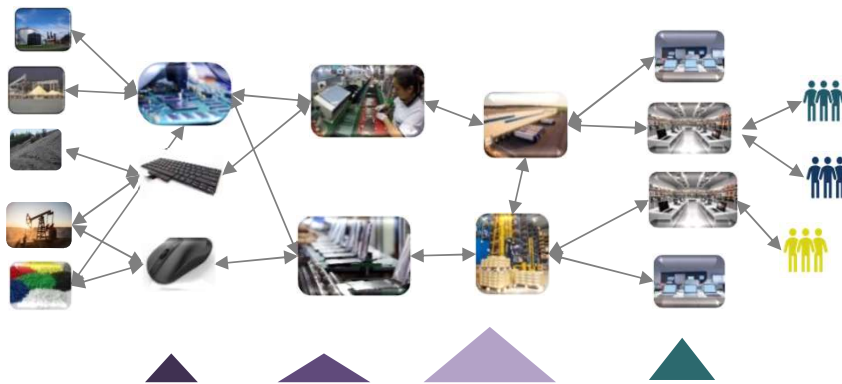


Análisis y planes necesarios para organizar las operaciones (aprovisionamiento, fabricación, distribución y logística inversa) de acuerdo con la demanda prevista

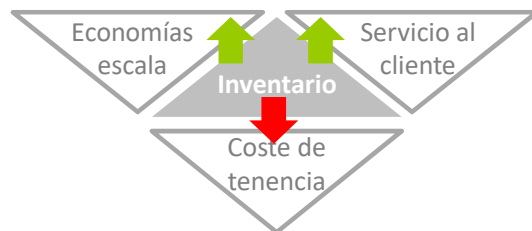
Principales actividades de planificación

• Previsión de la demanda

¿ D_t prov.? ¿ D_t fab.? ¿ D_t mayor.? ¿ D_t menor.? ¿ D_t clientes?



• Gestión de inventarios



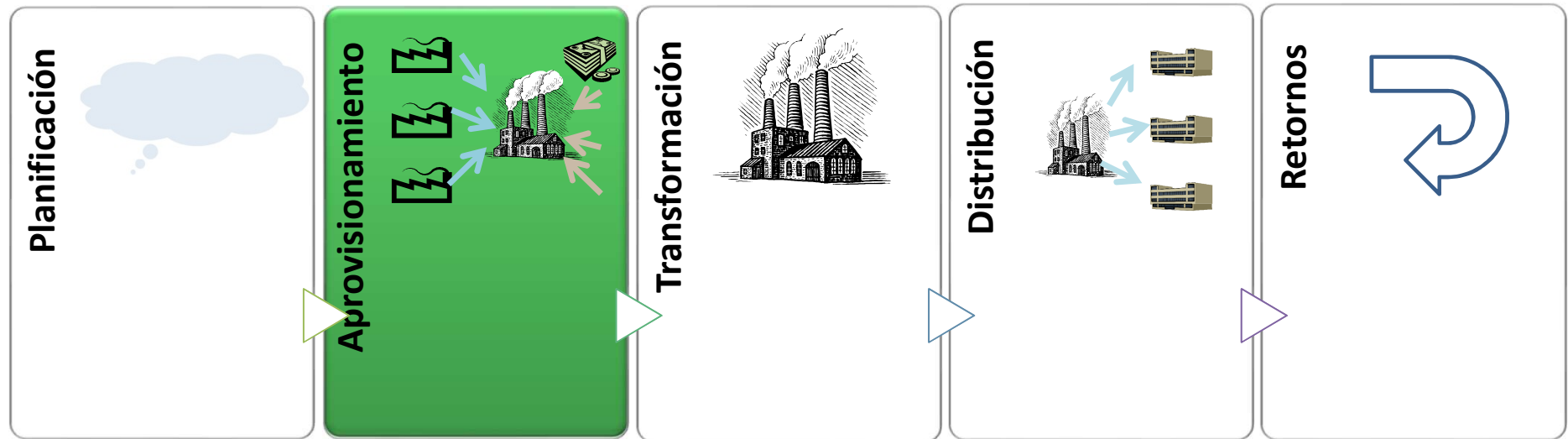
• Planificación agregada

- Plan de actividades a medio plazo (meses) para satisfacer la demanda prevista
- Niveles de fabricación, subcontratación, turnos, inventario estacional...

• Tarifificación



Aprovisionamiento



- Acopio de materiales y de dinero
 - Compras de materiales (de los proveedores)
 - Cobros y financiación (de los clientes)

Compras a proveedores



- Productos **directos e indirectos**
- **Proveedores**
 - **Negociación de contratos.** Especialmente importante en productos directos
 - Gestión y control de contratos. **Seguimiento** del nivel de desempeño de los proveedores y acciones correctoras
- **Consumos**
 - Se hacen **previsiones y seguimiento de consumos.** Se analizan las desviaciones sobre la previsión
 - Cada vez una mayor parte del proceso se produce por **medios electrónicos**
- **VMI (vendor managed inventory)**
 - El proveedor gestiona su inventario en el cliente

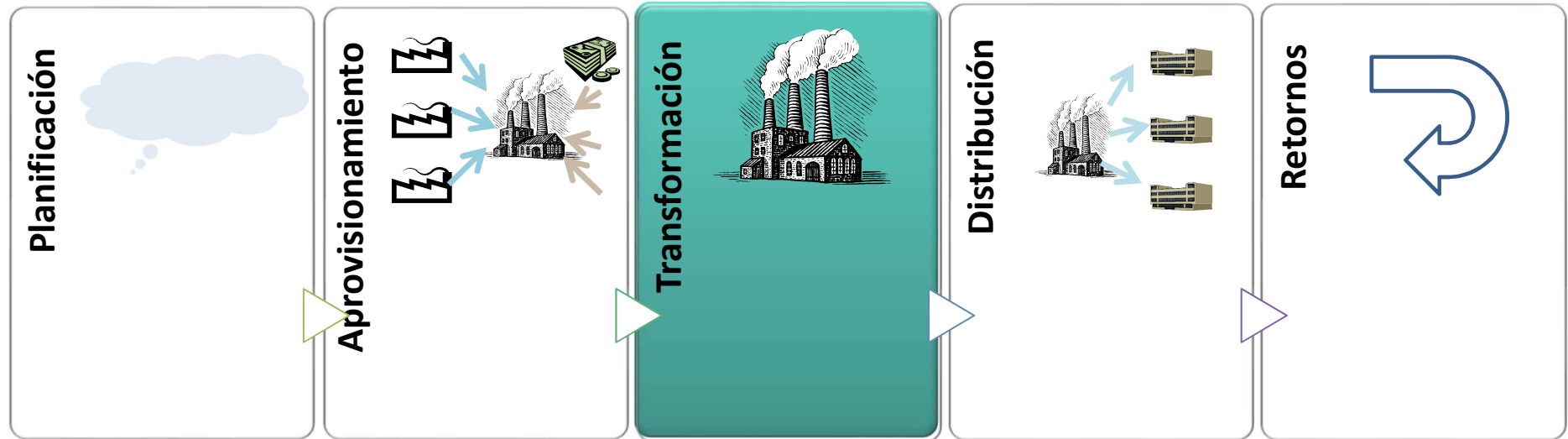


Financiación y cobros a clientes

- **Aprovisionamiento de capital** con el que la empresa financia sus actividades
 - **Ventas no al contado:** Equivalentes a hacer un préstamo (cuantía y condiciones de devolución)
 - Objetivo: **Equilibrio** entre ventas y capital pendiente de cobro
- Actividades de financiación y cobro:
 - Establecer **criterios** que definan las condiciones de financiación, en función del **riesgo e importancia del cliente**
 - Procedimientos de **pago**
 - Procedimientos reclamación de **impagos** y de gestión del cobro de los impagos
 - **Supervisión** del funcionamiento de la política establecida



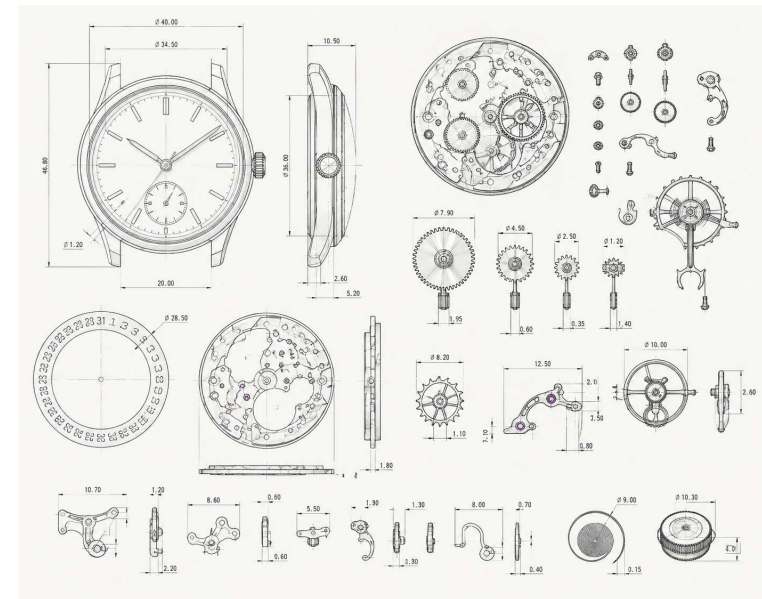
Transformación



- Actividades necesarias para desarrollar y construir los productos o servicios que proporciona una cadena de suministros
 - Diseño de productos
 - Sistemas de fabricación según el producto

Diseño de productos

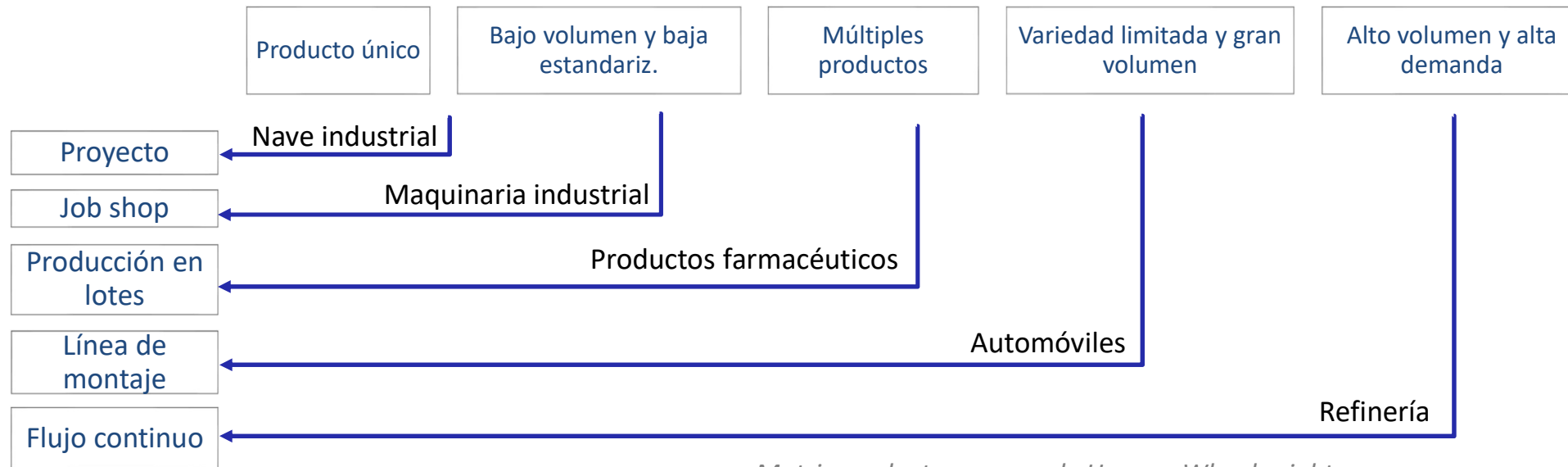
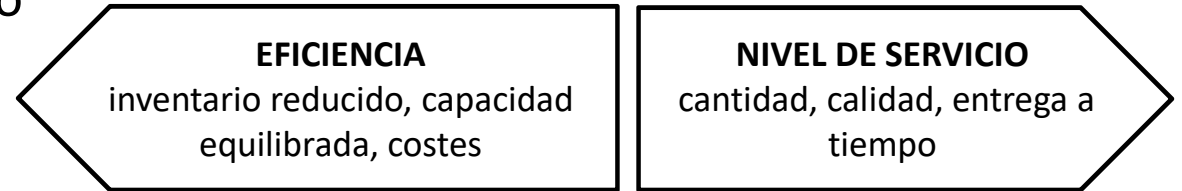
- El diseño influye de manera decisiva en los costes de la C.S.
- Contribuyen a la mejora:
 - Diseños sencillos, con pocas partes
 - Estandarización de componentes
 - Construcción modular
 - Diseño concurrente



Sistemas de producción

- El producto determina el tipo de planta y su gestión

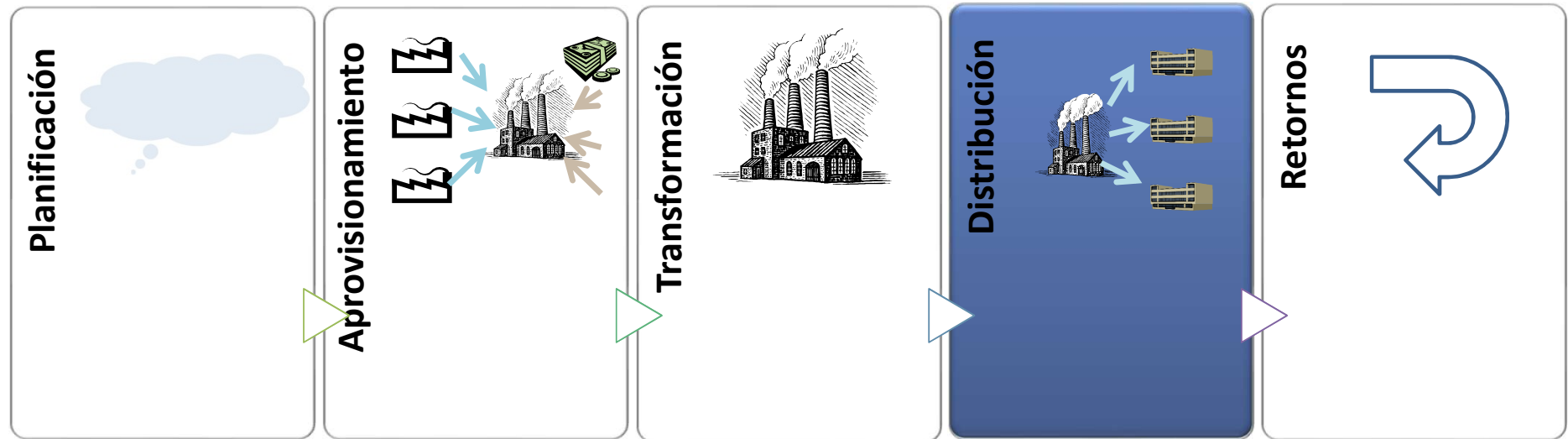
- Objetivos:



Matriz producto-proceso de Hayes y Wheelwright

[Process Selection - A Review of Continuous Flow, Assembly Line, Batch Flow and Job Shop](https://www.youtube.com/watch?v=KaIPe5pUVbc)
<https://www.youtube.com/watch?v=KaIPe5pUVbc>

Distribución



- Recepción de los pedidos de los clientes y correspondiente entrega de productos
 - Gestión de la información asociada a los pedidos
 - Operaciones para la entrega física de los productos

Pedidos- Gestión de la información

- Información asociada al pedido:

- Lista de “picking”
- Nota de entrega
- Factura

- Las TI pueden agilizar los procesos:

- **Recepción automática** de la información del pedidos
- Generación automática de **listas de “picking”**
- Sistemas electrónicos de **control del inventario: códigos de barras y RFID**
- **Integración** con otros SI (inventarios, cálculo de tiempos de entrega...)
- CRM (Customer Relationship Management). P.e. **seguimiento** del pedido visible para los clientes

LISTA DE PICKING

N° PICKING PIC2024-05-0789		FECHA 16/05/2024	PÁGINA 1 / 1				
DATOS GENERALES Almacén: ALM01 - Almacén Central Cliente: 000123 - DISTRIBUCIONES DEL NORTE, S.L. Dirección de entrega: C/ Industria, 45 50013 Zaragoza Transportista: SEUR Observaciones: Entrega antes de las 13:00h		PEDIDO ASOCIADO N° Pedido Cliente: PED2024-05-0546 Fecha Pedido: 15/05/2024 Prioridad: Normal					
N° LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CANTIDAD A PICKING	CANTIDAD PICKED	UNIDAD	CÓDIGO EAN
1	PED-00125	Tornillo allen M6x20	A-01-01-01	100		uf	843123456789
2	PED-00231	Tuerca autobloqueante M6	A-01-01-02	100		uf	843123456790
3	PED-00345	Arandela plana M6	A-01-01-03	200		uf	843123456791
4	PED-01002	Soporte metálico 200x50	A-02-03-01	10		uf	843123456792
5	PED-01015	Bisagra acero 40x40	A-02-03-02	20		uf	843123456793
6	PED-02020	Cable eléctrica 3x1,5mm² (rollo 25m)	B-01-02-01	2		uf	843123456794
7	PED-02005	Caja de conexiones IP65	B-02-01-05	5		uf	843123456795
8	PED-04010	Brida de nylon 4,8x200mm (bolsa 100uf)	B-03-04-02	3		uf	843123456796
TOTAL LINEAS 8		TOTAL UNIDADES 440		REVISADO POR NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____		COMPROBADO POR CLIENTE NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____	

* Por favor, verifique la mercancía antes del envío.

Pedidos- Entrega de productos

- Almacenamiento: Centros de distribución
 - Almacén convencional (automatizado o manual)
 - *Cross-docking*

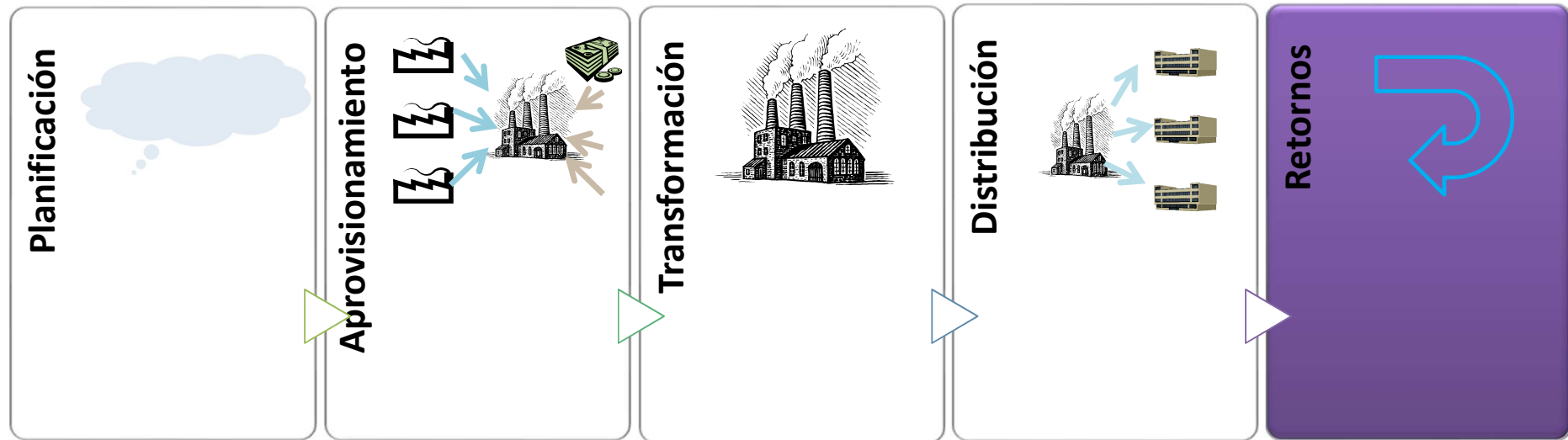


<https://www.youtube.com/watch?v=0ESfbjSmmo4>

- Transporte: Gestión de las rutas de entrega de los productos
 - Depende del (o de los) modos de transporte utilizados
 - En transporte por carretera:
 - Envíos directos. Son rentables si van llenos; problema de los retornos vacíos
 - Envíos multi-cliente. Más flexible; gestión de rutas más compleja



Retornos



- Logística inversa. Procesos asociados a la devolución y recepción de productos retornados por cualquier causa
 - Devoluciones
 - Reciclaje y reutilización

Retornos (logística inversa)

- Devoluciones
 - Los productos no se corresponden con el pedido, son defectuosos, se han dañado en el tránsito...
- Reutilización y reciclaje
 - Cierre del ciclo productivo, área en expansión
 - SIG (Sistema Integrado de Gestión): Organizaciones que gestionan los residuos (según tipo)
 - Ejemplo: Ecoembes. Contenedor amarillo (envases de plástico y metal) y contenedor azul (papel)
 - Planta de separación de residuos: <https://www.youtube.com/watch?v=f9RlyrPBgGI>
 - Tratamiento para obtención de PEAD: https://www.youtube.com/watch?v=2lachAj5A_E&t=3s

PET (Polietileno tereftalato)



PEAD (Polietileno alta densidad)



Bolsas y film



Metales



Papel



Índice

Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

Actividades

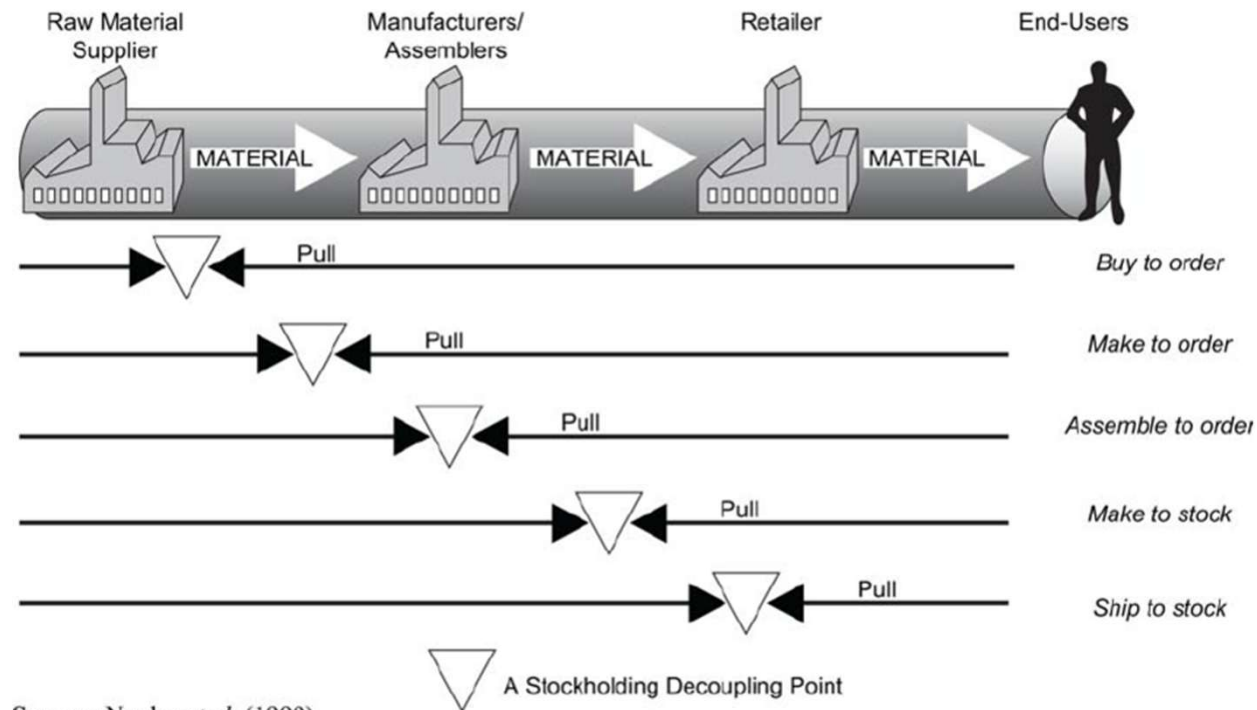
- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

Punto desacopla miento

- Concepto de cadena de suministros (C.S.)
 - Definición de gestión de la cadena de suministros
 - Evolución de los sistemas productivos y logísticos. Cambio de paradigma
 - Niveles de planificación
 - Principales agentes de la C.S.
- Principales actividades en la gestión táctica y operativa de la C.S.
 - Planificación
 - Aprovisionamiento
 - Transformación
 - Distribución
 - Retornos
- Punto de desacoplamiento en la C.S.

Punto de desacoplamiento en la C.S.

- Punto donde la cadena pasa de generar inventarios a partir de una previsión de demanda a trabajar contra pedidos de clientes finales. Depende del tipo de producto y del modelo de negocio
- Afecta sustancialmente al diseño de la C.S., según dónde se sitúe



Source: Naylor *et al.* (1999)

Ingeniería de Organización.

Escuela Politécnica Superior

COMPOSICIÓN ÓPTIMA DE UN PIENSO. RESOLUCIÓN GRÁFICA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En una granja se elabora diariamente un mínimo de 800 kg de un pienso que se obtiene mezclando maíz y soja. El coste de cada uno de los ingredientes es: 0,30 euros/kg el maíz y 0,90 euros/kg la soja. Los dos nutrientes fundamentales que se controlan son las proteínas y la fibra. Las proteínas deben constituir al menos el 30% del pienso y la fibra no debe exceder el 5% del pienso. Los aportes de proteínas y fibras de cada uno de los dos ingredientes se proporcionan en la tabla siguiente:

	Proteínas (kg/kg ingred.)	Fibra (kg/kg ingred.)
Maíz	0,09	0,02
Soja	0,60	0,06

Responde a las siguientes cuestiones suponiendo que los cambios en el modelo planteados en los apartados 3 a 6 se refieren al enunciado inicial (cada cambio se circunscribe al apartado correspondiente, no se mantiene de cara a los siguientes apartados).

- 1) Formula el problema de programación lineal que permita determinar las cantidades de maíz y soja que se deben mezclar para obtener el pienso de coste mínimo que cumpla con las restricciones impuestas.
- 2) Calcula gráficamente la solución óptima del problema.
- 3) Suponiendo que varían los costes de los ingredientes: el del maíz aumenta un 20% y el de la soja disminuye un 5% ¿seguiría siendo óptima la solución actual?
- 4) ¿Cuál sería la solución si el coste del maíz se duplicase y el de la soja disminuyese en un 40%?
- 5) Suponiendo que la disponibilidad diaria del maíz se limita a 450 kg. Identifica el nuevo espacio de soluciones y la solución óptima.
- 6) Calcula la solución óptima si se omite la condición de elaborar un mínimo diario de 800 kg de pienso.

SOLUCIÓN

1) Sea:

x_1 =kg/día de maíz utilizados

x_2 =kg/día de soja utilizados

$$\text{Min } z = 0,3x_1 + 0,9x_2$$

$$x_1 + x_2 \geq 800$$

$$0,09x_1 + 0,6x_2 \geq 0,3(x_1 + x_2)$$

$$0,02x_1 + 0,06x_2 \leq 0,05(x_1 + x_2)$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Pasando todas las variables al lado izquierdo:

$$\text{Min } z = 0,3x_1 + 0,9x_2$$

$$\text{Pendiente} = -1/3$$

Restricción 1 : $x_1 + x_2 \geq 800$

$$\text{Pendiente} = -1$$

Restricción 2 : $-0,21x_1 + 0,3x_2 \geq 0$

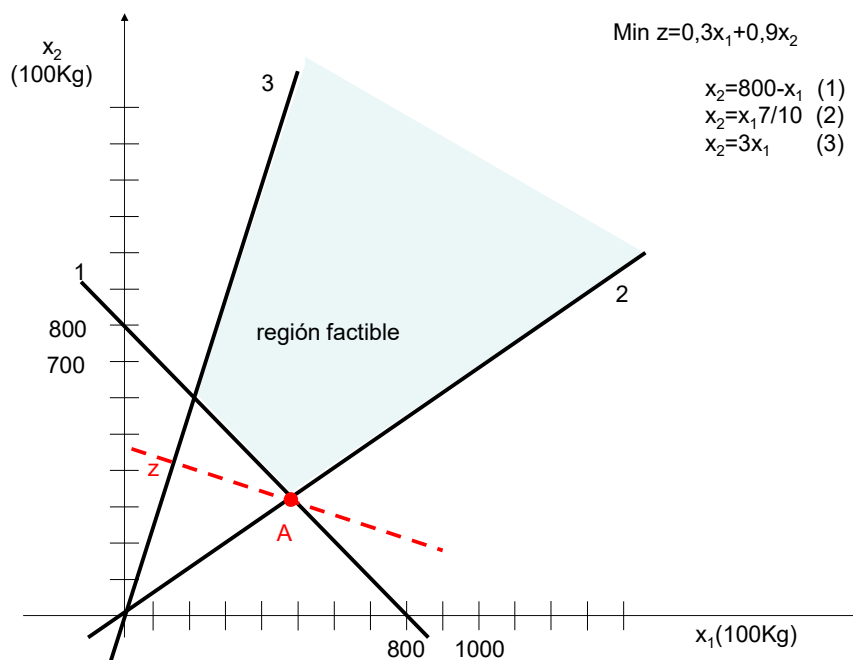
$$\text{Pendiente} = 7/10$$

Restricción 3 : $-0,03x_1 + 0,01x_2 \leq 0$

$$\text{Pendiente} = 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

2)



A: punto óptimo, intersección entre 1 y 2:

$$x_1^* = 8000/17 = 470,6$$

$$x_2^* = 5600/17 = 329,4$$

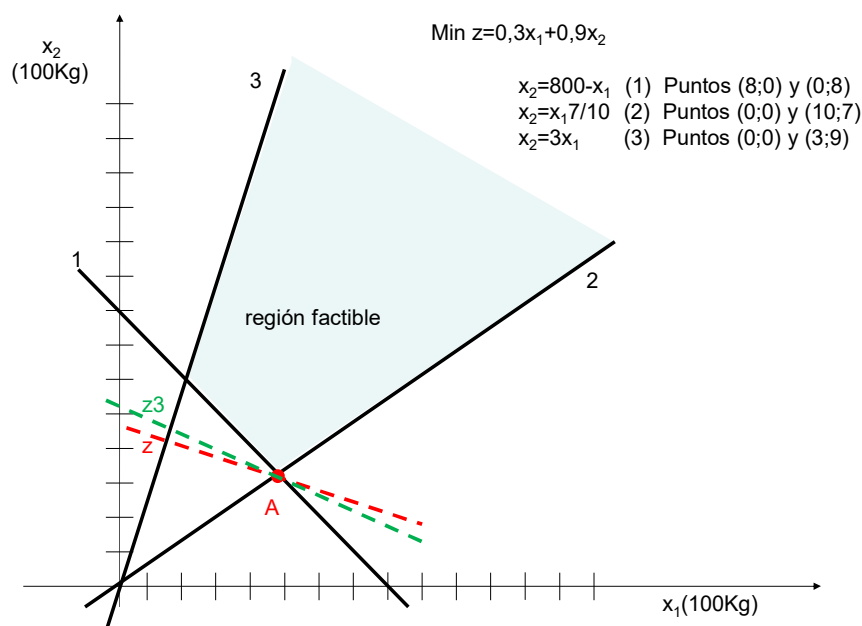
$$z^* = 7440/17 = 437,7$$

3) Coste maíz: 0,36 euros/kg. $\rightarrow 0,3 * 1,2 = 0,36$

Coste soja: 0,855 euros/kg. $\rightarrow 0,9 * 0,95 = 0,855$

Ahora $\text{Min } z = 0,36x_1 + 0,855x_2$ Pendiente = -0,421. Pasa por (8,55; 0) y (0; 3,6)

La pendiente de la recta z varía ligeramente (algo más vertical, ver z_3), pero seguirá tocando en el mismo punto a la región factible (punto A).

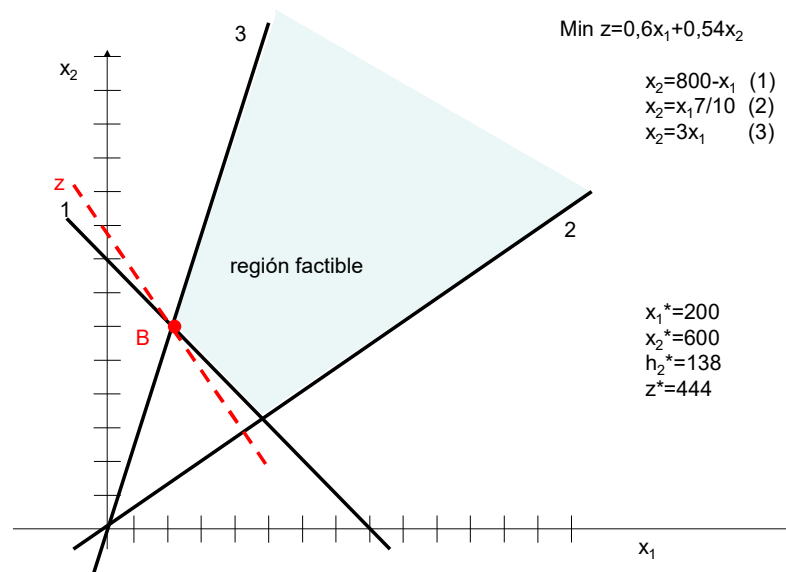


4) Coste maíz: 0.6 euros/kg. $\rightarrow 0,3 * 2 = 0,6$

Coste soja: 0.54 euros/kg. $\rightarrow 0,9 * 0,6 = 0,54$

Ahora $\text{Min } z = 0,6x_1 + 0,54x_2$ Pendiente = -1,111. Pasa por (5,4; 0) y (0;6)

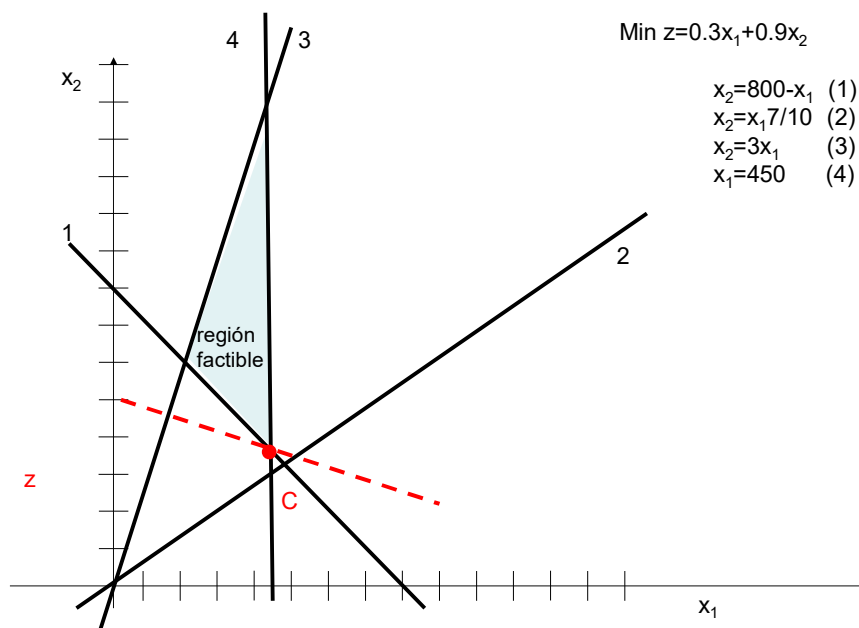
En este caso el óptimo pasaría a ser el punto B (ver gráfico)



Como puede verse, la frontera entre los dos puntos A y B es la pendiente de la recta 1. Cuando la pendiente de z en valor absoluto es > 1 , el punto óptimo pasa a ser B y cuando es 1, son óptimos los puntos A y B (y todos los del segmento AB de la recta 1).

5)

Esta condición se expresa como una nueva restricción: $x_1 \leq 450$



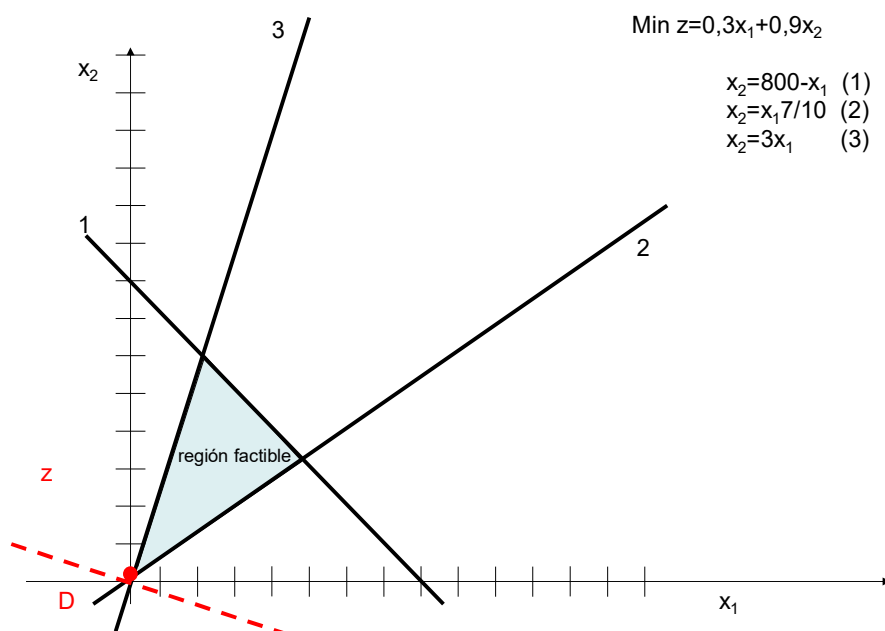
La nueva solución óptima es el punto C, intersección de 1 y 4.

$x_1^*=450$ $h_2^*=10,5$ kg/día de proteínas que superan el mínimo del 30%

$x_2^*=350$ $h_3^*=10$ kg/día de fibra que faltan para el máximo del 5%

$z^*=450$

6) La nueva región factible sería la marcada en el dibujo, la minimización del coste llevaría a no fabricar nada. En una situación real este resultado no tendría sentido y sería indicio de un error en la formulación del modelo.



EJERCICIOS DE FORMULACIÓN DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL

PROBLEMA PL1

Una empresa de inversión tiene la oportunidad de invertir en tres grandes proyectos de construcción:

Proyecto 1: un edificio de oficinas

Proyecto 2: un hotel

Proyecto 3: un centro comercial

Las condiciones de inversión en estos proyectos exigen el compromiso de financiar anualmente una parte del coste del proyecto, proporcional al número de participaciones adquiridas. En la tabla 1 se muestran, para los tres proyectos, los requerimientos totales de inversión a lo largo del tiempo:

Año	Requerimientos de capital (en millones de \$)		
	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3
0	40	80	90
1	60	80	50
2	90	80	20
3	10	70	60

Para cada proyecto se ofrecen 100 participaciones (o fracciones de ellas) a grandes inversores. El inversor que compra participaciones de un proyecto se compromete a financiarlo de la siguiente forma: si, por ejemplo, adquiere 10 participaciones del proyecto 1, entonces tendrá que invertir 4 millones de \$ al inicio del proyecto, 6 millones de \$ en el primer año, 9 millones de \$ en el segundo año y 1 millón de \$ en el tercer año.

La empresa de inversión cuenta hoy con 25 millones de \$ y calcula que el primer año dispondrá de otros 20 millones de \$, para el segundo año de 20 millones de \$ más y otros 15 millones de \$ para el tercer año. El capital no invertido en un momento, queda disponible para ser invertido en un momento posterior.

Por otra parte, la rentabilidad total (que no se cobra hasta el final del año 3) de estos tres proyectos está valorada a través de su valor actual neto, que es: 45, 70 y 50 millones de \$ respectivamente para los proyectos 1, 2 y 3. La rentabilidad obtenida por la inversión sería la fracción correspondiente, de acuerdo con las participaciones adquiridas.

La empresa inversora tiene plena confianza en la rentabilidad de estos proyectos, por lo que está dispuesta a invertir todo su capital disponible en uno o varios de estos proyectos. Teniendo en cuenta estos datos, la empresa de inversión quiere determinar

cuál sería la opción de reparto de la inversión entre los tres proyectos que maximizaría la rentabilidad.

PROBLEMA PL2

Una empresa fabrica productos de limpieza para uso doméstico. Se trata de un mercado con mucha competencia y la empresa tiene que diseñar cuidadosamente sus campañas publicitarias para mantenerse bien posicionada en el mercado.

La campaña de la que se trata en este caso se centra en tres productos:

- Un quitamanchas para prelavado
- Un nuevo detergente líquido para ropa
- Un detergente en polvo para ropa

Los dos medios que se consideran para esta campaña son la televisión y medios impresos. Se ha encargado un anuncio televisivo para lanzar el nuevo detergente líquido. La publicidad en medios impresos se puede usar para los tres productos e incluirá cupones de descuento que los consumidores podrán usar para comprar el producto a precios reducidos. La dirección de marketing ha establecido metas mínimas para la campaña: en primer lugar, el quitamanchas debe captar un 3% adicional de su mercado; en segundo lugar, el nuevo detergente líquido debe captar el 18% del mercado de detergentes para ropa; y el detergente en polvo debe aumentar un 4% adicional en ese mismo mercado de detergentes para ropa.

La tabla siguiente muestra los aumentos estimados en las participaciones de estos mercados por cada unidad de publicidad en los medios respectivos. Una unidad de publicidad es el bloque estándar de publicidad que la empresa compra, aunque también puede comprar fracciones de él.

Producto	Incremento en porcentaje de mercado por unidad de publicidad	
	Televisión	Medios impresos
Quitamanchas	0%	1%
Detergente líquido	3%	2%
Detergente en polvo	-1%	4%

El valor -1% que se puede observar en la tabla, viene motivado por el hecho de que el anuncio en TV del nuevo detergente líquido le quitará algunas ventas al detergente en polvo.

El coste por unidad de publicidad es de 1 millón de \$ para el anuncio en televisión y de 2 millones de \$ para el anuncio en medios impresos.

Se trata de determinar cuánta publicidad debería hacerse en cada medio para cumplir las metas de participación de mercado, de forma que se minimice el coste de la campaña.

PROBLEMA PL3

Una aerolínea está organizando su asignación de personal a los distintos turnos. Los costes laborales dependen del turno, siendo mejor retribuidos los turnos menos cómodos. En la Tabla 1 se presentan los horarios de entrada y salida de cada uno de los cinco turnos, así como el coste por trabajador asociado:

TURNO	1	2	3	4	5
HORA ENTRADA	6:00	8:00	12:00	16:00	22:00
HORA SALIDA	14:00	16:00	20:00	24:00	6:00
COSTE POR TRABAJADOR (\$)	170	160	175	180	195

Tabla 1

La complejidad de la programación de vuelos hace que las necesidades de personal cambien de manera significativa a lo largo del día, de manera que ha sido necesario estimar el número mínimo de trabajadores, por cada franja horaria, que garantizaría un servicio adecuado a los clientes. Esta información se muestra en la Tabla 2:

Franja horaria	6 a 8	8 a 10	10 a 12	12 a 14	14 a 16	16 a 18	18 a 20	20 a 22	22 a 24	24 a 6
Nº min. trabaj.	48	79	65	87	64	73	82	43	52	15

Tabla 2

Se trata de plantear un modelo lineal que proporcione el número de trabajadores que se debe asignar a cada turno para garantizar el servicio y optimizar los costes laborales.

PROBLEMA PL4

El consejo directivo de una empresa, está considerando 7 grandes inversiones de capital. Cada inversión se puede hacer sólo una vez. Estas inversiones difieren en la ganancia estimada a largo plazo que generarán (en VAN), así como en la cantidad de capital requerido según se muestra en la siguiente tabla (en millones de euros):

	Inversión						
	1	2	3	4	5	6	7
Ganancia estimada	17	10	15	19	7	13	9
Capital requerido	43	28	34	48	17	32	23

Se dispone de 100 millones de euros como capital total para estas inversiones. Las oportunidades de inversión 1 y 2 son mutuamente excluyentes, lo mismo que la 3 y la 4. Más aún, ni la inversión 3 ni la 4 se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras inversiones. No existen restricciones de este tipo sobre las inversiones 5, 6 y 7. El objetivo es elegir la combinación de inversiones de capital, que maximice la ganancia estimada a largo plazo.

Formúlese un modelo de programación lineal para buscar la solución óptima. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

PROBLEMA PL5

Para la fabricación de 2 productos –A y B– se requieren dos tipos de materias primas –M1 y M2–. Por cada unidad de producto A que se fabrique, se estima un beneficio de 2 u.m., mientras que el beneficio estimado para cada unidad fabricada de B es de 3 u.m. Para la fabricación del producto A se puede escoger entre dos procesos alternativos, aunque todas las unidades de A deben seguir el mismo proceso. El producto B por su parte, tiene un proceso fijo. Los consumos de materias primas y sus disponibilidades respectivas se indican en la siguiente tabla:

	A1	A2	B	Disponibilidad
M1	2	1	3	50
M2	1	3	2	70

Formule un modelo de programación lineal que, atendiendo únicamente a las limitaciones de materia prima, permita determinar el número óptimo de unidades a fabricar de cada producto y el proceso a seguir en la fabricación de las unidades de A. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

PROBLEMA PL6

Una empresa está considerando 3 inversiones, para las que cuenta con 2 millones de euros. Las tasas de rentabilidad porcentuales están estimadas en:

Proyecto 1 = 14% anual

Proyecto 2 = 10% anual

Proyecto 3 = 16% anual

La política de inversiones requiere que se consideren 2 de las siguientes 3 restricciones:

Regla 1: La inversión acumulada en los proyectos 2 y 3 debe ser a lo sumo el 75% del capital disponible.

Regla 2: La inversión en el proyecto 3 no puede superar la mitad del capital disponible.

Regla 3: La inversión en el proyecto 2 no puede superar el 12,5% del capital disponible.

Formule un modelo de programación lineal que permita determinar la cantidad óptima a invertir en cada proyecto. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

PROBLEMA PL7

Se desean fabricar al menos 20 unidades al día de un determinado producto P. El proceso de fabricación de P consiste en una sola operación que se puede realizar en 3 máquinas diferentes. Cada máquina tiene un coste de puesta en marcha (set-up), un coste variable por unidad fabricada y una capacidad máxima de producción diaria, según se muestra en la tabla siguiente:

Máquina	Coste set-up	Coste variable	Capacidad
1	50	0,7	7
2	46	1,2	15
3	40	0,8	7

Los costes de set-up y costes variables se expresan en euros.

Formule un modelo de programación lineal que permita determinar cuántas unidades del producto P se han de fabricar al día en cada una de las tres máquinas, de manera que el coste total de fabricación sea mínimo. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

PROBLEMA PL8

Una empresa está planificando la producción para el próximo año. Los posibles productos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6.

Cada tipo de producto que se decida producir implica el alquiler de equipos específicos, siendo los costes anuales para cada uno de los productos: 3000, 4000, 2000, 7000, 5000 y 6000 €, respectivamente.

El margen de beneficio es de 4, 3, 7, 2, 5 y 6 €/unidad de producto respectivamente (estos márgenes unitarios de beneficio no incluyen los costes de alquiler de equipos específicos).

Es necesario tener en cuenta que P1 y P4 deben producirse conjuntamente, esto es, ambos o ninguno de ellos. Además si se realiza P3, debe fabricarse también P5. Pero si se realiza P2 no se puede fabricar P6 y viceversa.

Es posible utilizar dos procesos de producción A o B, de los que se debe elegir necesariamente uno de ellos, siendo los consumos unitarios de materia prima los siguientes:

Proceso A: 2, 4, 1, 3, 5, 3 kg. de materia prima/unidad de producto P1, P2, P3, P4, P5 y P6, respectivamente.

Proceso B: 3, 5, 2, 3, 1, 2 kg. de materia prima/unidad de producto P1, P2, P3, P4, P5 y P6, respectivamente.

Hay disponibles 200000 kg/año de materia prima.

Las demandas máximas anuales de cada producto son: 10000, 15000, 8000, 12000, 14000 y 9000 unidades, respectivamente.

Formule un modelo de programación lineal que permita obtener los productos que la empresa debe realizar, así como sus cantidades anuales. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

NOTA: Suponga que si un producto es rentable (interesa producir algo), entonces se producirá al menos 1 unidad de ese producto.

PROBLEMA PL9

Una empresa de moda de caballero está planificando las campañas y promociones a realizar para el último trimestre del año con objeto de aumentar las ventas de sus artículos. Para realizar la planificación se cuenta con un presupuesto total de 100.000 euros para todas las campañas y promociones durante los tres meses y, además, se cuenta con las siguientes horas de personal comercial:

- Octubre: 200 horas
- Noviembre: 250 horas
- Diciembre: 300 horas

En total hay un conjunto de cuatro acciones promocionales distintas que se pueden realizar cada mes:

- Descuento directo 10%.
- 3x2 prendas.
- Cheque regalo 15% importe compra.
- Cinturón de regalo.

Las acciones promocionales que coincidan en un mes serán de tipos distintos, ya que no se pueden hacer dos promociones del mismo tipo en el mismo mes. La realización de las promociones en cada uno de los meses produce un incremento de ventas en euros. Además, por cada hora de personal comercial que se asigne una promoción en un mes determinado, se incrementan también las ventas (en euros por cada hora de personal comercial). Los datos de dichos incrementos, así como el presupuesto necesario por mes y tipo de promoción se recogen en la Tabla 1.

En octubre sólo se pueden realizar como máximo 2 promociones y en noviembre como máximo 3. También ha de tenerse en cuenta para todo el trimestre que la promoción “descuento directo 10%” debe realizarse al menos una vez y como máximo dos, la de “cinturón regalo” exactamente una y la de “3x2 prendas” como mucho 2.

Se pide plantear un modelo de programación lineal entera que permita establecer la planificación de acciones promocionales que incremente el máximo las ventas del último

trimestre del año de la empresa de moda de caballero, definiendo con precisión las variables utilizadas, las restricciones y la función objetivo.

MES	Tipo promoción	Presupuesto necesario (€)	Incremento ventas por realizar promoción (€)	Incremento ventas por asignación de personal a la promoción (€/hora)
Octubre	Descuento directo 10%	10.000	15.000	3
Octubre	3x2 prendas	15.000	18.000	2
Octubre	Cheque regalo 15%	14.000	16.000	4
Octubre	Cinturón de regalo	8.000	9.000	5
Noviembre	Descuento directo 10%	12.000	17.000	3
Noviembre	3x2 prendas	13.000	19.000	5
Noviembre	Cheque regalo 15%	17.000	18.000	2
Noviembre	Cinturón de regalo	6.000	7.000	6
Diciembre	Descuento directo 10%	20.000	29.000	7
Diciembre	3x2 prendas	19.000	24.000	2
Diciembre	Cheque regalo 15%	18.000	17.000	5
Diciembre	Cinturón de regalo	12.000	14.000	3

Tabla 1

SOLUCIONES

PL1

X_i =proporción (tanto por 1) del total del proyecto i financiado por la empresa de inversión

$$\max Z = 45x_1 + 70x_2 + 50x_3$$

$$40x_1 + 80x_2 + 90x_3 \leq 25$$

$$100x_1 + 160x_2 + 140x_3 \leq 45$$

$$190x_1 + 240x_2 + 160x_3 \leq 65$$

$$200x_1 + 310x_2 + 220x_3 \leq 80$$

$$x_1 \leq 1$$

$$x_2 \leq 1$$

$$x_3 \leq 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

PL2

X_j =unidades de publicidad en TV ($j=1$) y en medios impresos ($j=2$)

$$\min z = x_1 + 2x_2$$

$$x_2 \geq 3$$

$$3x_1 + 2x_2 \geq 18$$

$$-x_1 + 4x_2 \geq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

PL3

X_j : Número de trabajadores asignados al turno j . $j=1\dots 5$

$$\min Z = 170X_1 + 160X_2 + 175X_3 + 180X_4 + 195X_5$$

$$X_1 \geq 48$$

$$X_1 + X_2 \geq 79$$

$$X_1 + X_2 \geq 65$$

$$X_1 + X_2 + X_3 \geq 87$$

$$X_2 + X_3 \geq 64$$

$$X_3 + X_4 \geq 73$$

$$X_3 + X_4 \geq 82$$

$$X_4 \geq 43$$

$$X_4 + X_5 \geq 52$$

$$X_5 \geq 15$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

PL4

x_j : 1 invertir en el proyecto j ; 0 no invertir en el proyecto j . $j=1\dots 7$

$$\max Z = 17x_1 + 10x_2 + 15x_3 + 19x_4 + 7x_5 + 13x_6 + 9x_7$$

$$43x_1 + 28x_2 + 34x_3 + 48x_4 + 17x_5 + 32x_6 + 23x_7 \leq 100$$

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_3 + x_4 \leq 1$$

$$x_3 \leq x_1 + x_2$$

$$x_4 \leq x_1 + x_2$$

x_j binarias

PL5

x_j : unidades de producto j (A,B) fabricadas

y : 0 si se fabrica A con el proceso1; 1 si se fabrica A con el proceso2

$$\max z = 2x_A + 3x_B$$

$$2x_A + 3x_B \leq 50 + My$$

$$x_A + 2x_B \leq 70 + My$$

$$x_A + 3x_B \leq 50 + M(1-y)$$

$$3x_A + 2x_B \leq 70 + M(1-y)$$

$x_A, x_B \geq 0$; y binaria

(Siendo M una constante de valor muy elevado)

PL6

x_j : millones de euros invertidos en el proyecto j (1,2,3)

y_i : 0 opera la restricción i ; 1 no opera la restricción i . i (1,2,3)

$$\max z = 0,14x_1 + 0,10x_2 + 0,16x_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_2 + x_3 \leq 2 \cdot 0,75 + My_1$$

$$x_3 \leq 2 \cdot 0,5 + My_2$$

$$x_2 \leq 2 \cdot 0,125 + My_3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1$$

$x_j \geq 0$; y_i binaria

PL7

x_i : unidades de producto P que se han de fabricar cada día en la máquina i . $i=1,2,3$.

d_i : variable binaria que expresa si se pone en marcha o no la máquina i . $i=1,2,3$. Valor 1 si se pone en marcha y valor 0 si no se pone en marcha.

$$\text{Min } z = 0,7x_1 + 1,2x_2 + 0,8x_3 + 50d_1 + 46d_2 + 40d_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 20$$

$$x_1 \leq 7d_1$$

$$x_2 \leq 15d_2$$

$$x_3 \leq 7d_3$$

$$x_i \geq 0; d_i \in \{0,1\} \quad \forall i$$

PL8

x_i : Unidades/año de P1, P2, P3, P4, P5, P6 a producir

d_i : Variables binarias asociadas a la producción de P1, P2, P3, P4, P5, P6: $d_i=1$ se fabrica el producto; $d_i=0$ no se fabrica; $i=1,2,3,4,5,6$

d_7 : Variable binaria asociada al proceso de producción: $d_7=1$ se usa el proceso de producción B; $d_7=0$ se usa el proceso de producción A

$$\text{Max } z = 4x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 2x_4 + 5x_5 + 6x_6 - 3000d_1 - 4000d_2 - 2000d_3 - 7000d_4 - 5000d_5 - 6000d_6$$

$$d_1 - d_4 = 0$$

P1 y P4 conjuntamente o ninguno

$$d_3 - d_5 \leq 0$$

P3 implica P5

$$d_2 + d_6 \leq 1$$

P2 y P6 incompatibles

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 + 5x_5 + 3x_6 \leq 200000 + M d_7$$

Proceso de producción A

$$3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 + 2x_6 \leq 200000 + M (1 - d_7)$$

Proceso de producción B

$$x_1 \leq 10000d_1$$

Cantidades máximas a producir

$$x_2 \leq 15000d_2$$

y vinculación de d_i y x_i

$$x_3 \leq 8000d_3$$

$$x_4 \leq 12000d_4$$

$$x_5 \leq 14000d_5$$

$$x_6 \leq 9000d_6$$

$$x_i \geq 0; d_i \in \{0,1\} \quad \forall i$$

PL9

d_{ij} variable binaria que representa la realización de la promoción en el mes i ($i=1$ octubre, $i=2$ noviembre, $i=3$ diciembre) del tipo j ($j=1$ descuento directo 10%, $j=2$ "3x2 prendas", $j=3$ "cheque regalo 15%", $j=4$ "cinturón de regalo). $d_{ij}=1$ se realiza, $d_{ij}=0$ no se realiza.

h_{ij} horas de personal comercial asignadas a la promoción del mes i ($i=1$ octubre, $i=2$ noviembre, $i=3$ diciembre) del tipo j ($j=1$ descuento directo 10%, $j=2$ "3x2 prendas", $j=3$ "cheque regalo 15%", $j=4$ "cinturón de regalo). $h_{ij} \geq 0$

$$\begin{aligned} \text{Máx } z = & 15.000d_{11} + 18.000d_{12} + 16.000d_{13} + 9.000d_{14} + 17.000d_{21} + 19.000d_{22} + 18.000d_{23} + \\ & 7.000d_{24} + 29.000d_{31} + 24.000d_{32} + 17.000d_{33} + 14.000d_{34} + 3h_{11} + 2h_{12} + 4h_{13} + 5h_{14} + 3h_{21} + 5h_{22} + \\ & 2h_{23} + 6h_{24} + 7h_{31} + 2h_{32} + 5h_{33} + 3h_{34} \end{aligned}$$

$$h_{1j} \leq 200d_{1j} \quad (j=1,2,3,4)$$

$$h_{2j} \leq 250d_{2j} \quad (j=1,2,3,4)$$

$$h_{3j} \leq 300d_{3j} \quad (j=1,2,3,4)$$

$$h_{11} + h_{12} + h_{13} + h_{14} \leq 200$$

$$h_{21} + h_{22} + h_{23} + h_{24} \leq 250$$

$$h_{31} + h_{32} + h_{33} + h_{34} \leq 300$$

$$10.000d_{11} + 15.000d_{12} + 14.000d_{13} + 8.000d_{14} + 12.000d_{21} + 13.000d_{22} + 17.000d_{23} + 6.000d_{24} + 20.000d_{31} + 19.000d_{32} + 18.000d_{33} + 12.000d_{34} \leq 100.000$$

$$d_{11} + d_{12} + d_{13} + d_{14} \leq 2$$

$$d_{21} + d_{22} + d_{23} + d_{24} \leq 3$$

$$d_{11} + d_{21} + d_{31} \geq 1$$

$$d_{11} + d_{21} + d_{31} \leq 2$$

$$d_{14} + d_{24} + d_{34} = 1$$

$$d_{12} + d_{22} + d_{32} \leq 2$$

$$d_i \text{ binarias, } h_{ij} \geq 0$$

Resumen sobre Programación lineal con variables continuas

1

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN LINEAL?

- La Programación lineal es:
 - Una técnica para la optimización de problemas
 - Es probablemente la técnica más importante en Investigación Operativa:
 - Es de aplicación de un espectro amplísimo de problemas de organización
 - Existen algoritmos de resolución muy eficientes y que garantizan el óptimo, especialmente en problemas continuos
 - Existen extensiones de la programación lineal, que permiten el uso de variables enteras y binarias así como de varias funciones objetivo que amplían aún más el espectro de aplicaciones

PROGRAMACIÓN LINEAL CON VARIABLES CONTINUAS

- **Objetivo:**
 - Maximización o minimización de una función objetivo, sujeta un conjunto de restricciones
- **Hipótesis:**
 - Linealidad de todas las funciones
- **Formulación:**
 - Una función lineal a maximizar o minimizar
 - Conjunto de restricciones lineales de obligado cumplimiento

FORMULACIÓN DEL MODELO

Variables:

x_j : variables de acción o decisión (actividades)

Parámetros:

c_j : coeficientes de la función objetivo
 a_{ij} : coeficientes tecnológicos
 b_i : recursos

Función
objetivo

$$\text{Max } z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d$$

Restricciones
funcionales

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1d}x_d \leq \geq b_1$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{md}x_d \leq \geq b_m$$

Restricciones
de no
negatividad

$$x_1, x_2, \dots, x_d \geq 0$$

Formulación matricial:

$$\text{Max } z = \bar{c} * \bar{x}$$

$$A\bar{x} \leq \geq \bar{b}$$

$$\bar{x} \geq \bar{0}$$

HIPÓTESIS IMPLÍCITAS

- Proporcionalidad
 - Dada una variable x_i , su contribución al beneficio/coste total es $c_j * x_j$ y su consumo del i -ésimo recurso es $a_{ij} * x_j$. Por otra parte, no se incurre en un coste inicial por comenzar la actividad
- Aditividad
 - El beneficio/coste total es la suma de los beneficios/costes individuales y el consumo del i -ésimo recurso es la suma de los consumos individuales de cada actividad
- Divisibilidad
 - Las variables de decisión pueden tomar valores no enteros
- Todos los parámetros c_j , b_j , a_{ij} deben ser conocidos

EJEMPLO T1. PRODUCCIÓN DE PINTURAS

Una empresa quiere determinar las Tm diarias de pintura de interior x_i y de exterior x_e que debe fabricar y vender para obtener el máximo beneficio, ello sujeto a los recursos disponibles en la fábrica. Los beneficios unitarios derivados de la venta de la pintura son de 2€/Tm para la pintura de interior y 3€/Tm para la de exterior. La fabricación de ambos tipos de pinturas requiere su paso por dos máquinas: una mezcladora, disponible 6 horas/día; y un tanque de tinte, disponible 8 horas/día. 1 Tm de pintura de interior consume 2h de mezcladora y 1h de tanque de tinte. Mientras que 1 Tm de pintura de exterior consume 1h de mezcladora y 2h de tanque de tinte. Un estudio de mercado ha revelado que como máximo se venderán 2 Tm al día de pintura de interior, y que la venta diaria de pintura de interior menos la de pintura de exterior no va a ser mayor que la unidad.

PLANTEAMIENTO DEL EJEMPLO T1

Función objetivo $\text{Máx } z = 2x_I + 3x_E$ **Coeficientes F.o.**

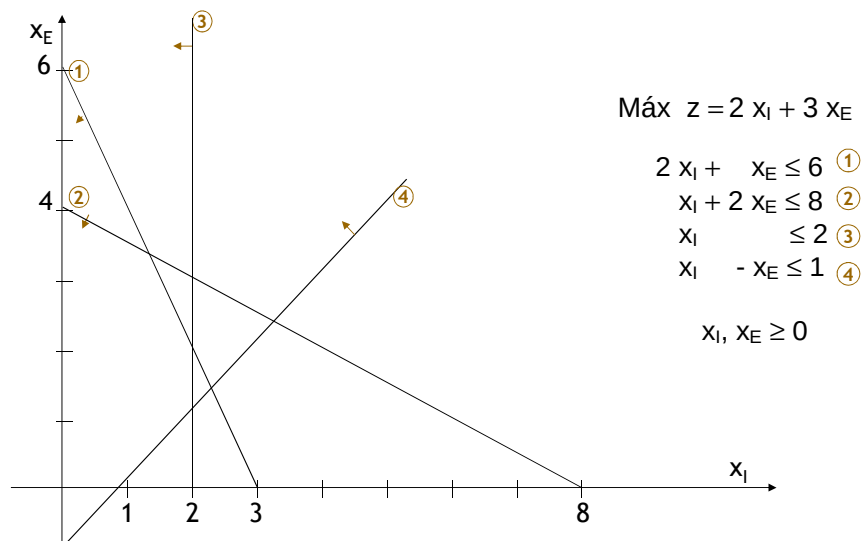
Variables de decisión (x_I, x_E) **Recursos**

Restricciones funcionales

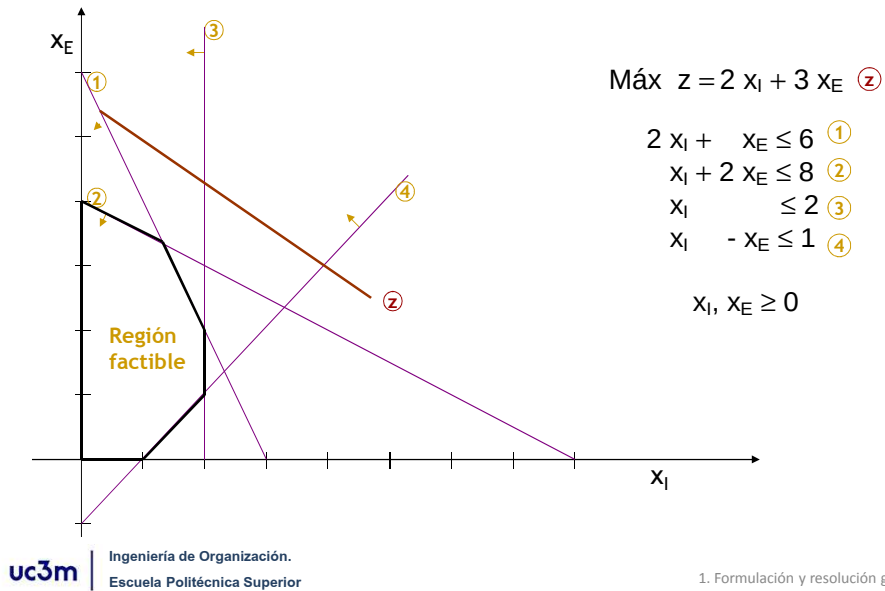
$$\begin{aligned} 2x_I + x_E &\leq 6 && \text{(Mezcladora)} \\ x_I + 2x_E &\leq 8 && \text{(Tanque de tinte)} \\ x_I &\leq 2 && \text{(Ventas máximas P.int.)} \\ x_I - x_E &\leq 1 && \text{(Relación de ventas P.int.-P.ext.)} \end{aligned}$$

Restricciones de no negatividad $x_I, x_E \geq 0$

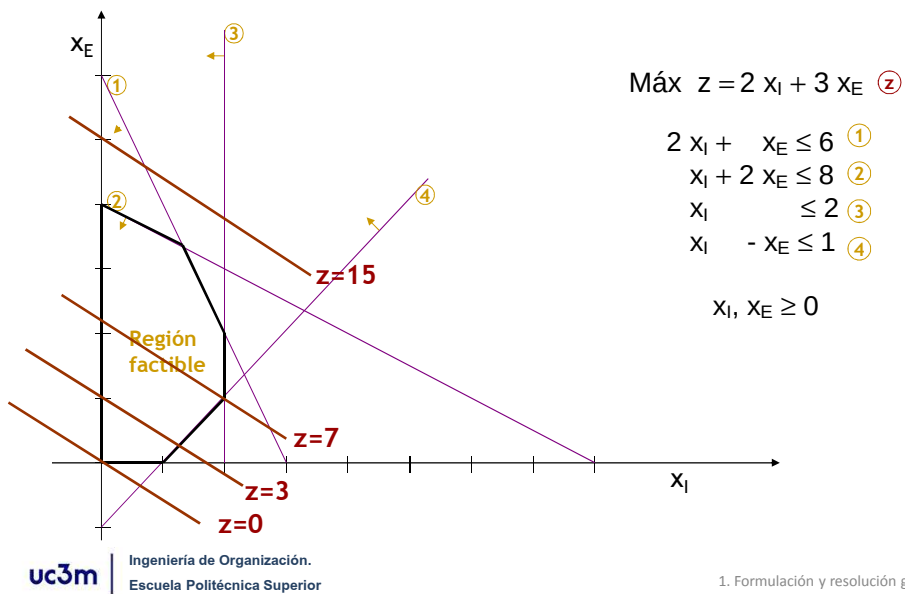
RESOLUCIÓN GRÁFICA EJ. T1. RESTRICCIONES



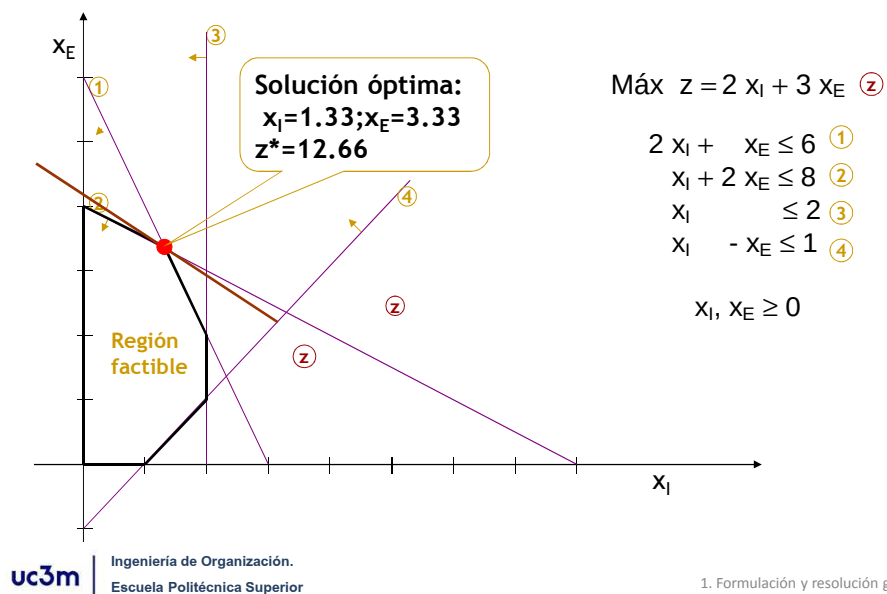
RESOLUCIÓN GRÁFICA EJ. T1. REGIÓN FACTIBLE Y Z



RESOLUCIÓN GRÁFICA EJ. T1. VALORES DE Z



RESOLUCIÓN GRÁFICA EJ. T1. SOLUCIÓN ÓPTIMA



PROGRAMACIÓN LINEAL CON VARIABLES CONTINUAS

CASOS ESPECIALES

INTRODUCCIÓN

- A continuación se muestran ejemplos una serie de casos especiales que se pueden dar en programación lineal:

–Inexistencia de soluciones factibles

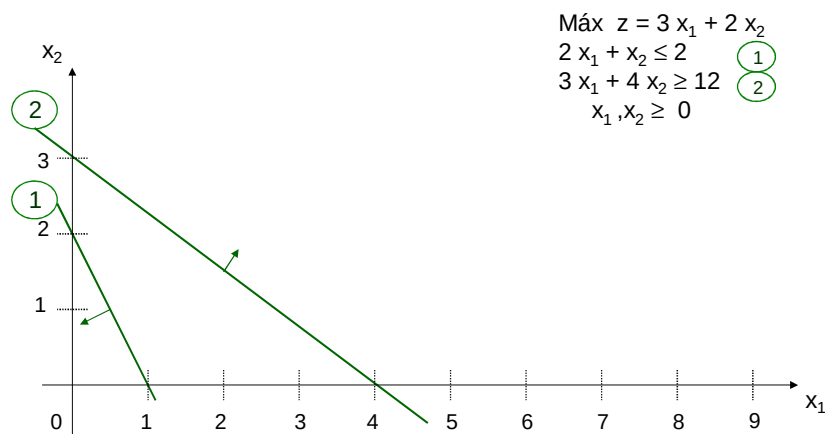
–Soluciones óptimas alternativas

–Espacio de soluciones no acotado

INEXISTENCIA DE SOLUCIONES FACTIBLES

- El problema no tiene solución factible. Las restricciones del problema no se pueden cumplir de forma simultánea.
- Nunca puede suceder si todas las restricciones son del tipo $\leq$ y el vector de recursos es positivo. Puede ocurrir cuando hay una o varias restricciones del tipo $\geq$ o $=$.
- Si se trata de una situación real de decisión habría que revisar la formulación del problema.

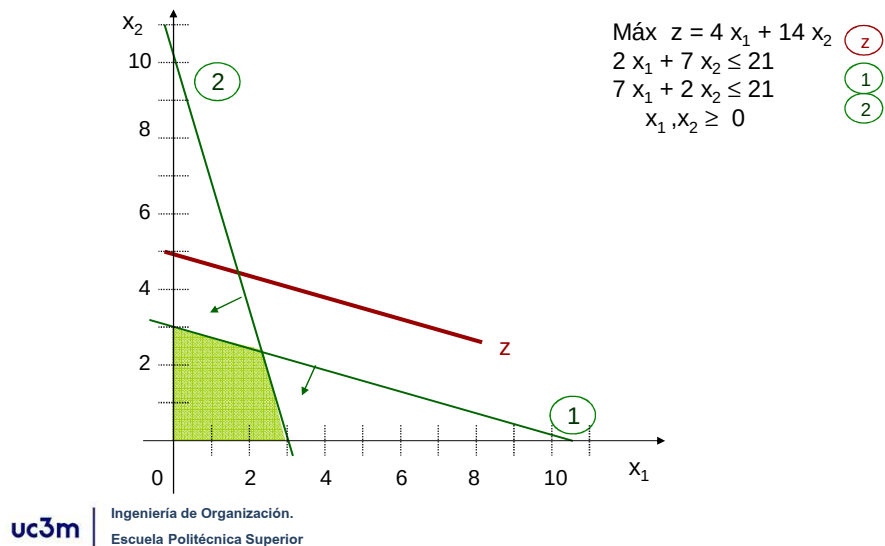
EJEMPLO DE INEXISTENCIA DE SOLUCIONES FACTIBLES



SOLUCIONES ÓPTIMAS ALTERNATIVAS

- El problema tiene más de una solución óptima.
- La función objetivo es paralela a la superficie que limita el espacio de soluciones.
- Las posibilidades de elección aumentan, pues el decisor puede elegir entre un conjunto de soluciones alternativas, sin renunciar al óptimo.

EJEMPLO DE SOLUCIONES ÓPTIMAS ALTERNATIVAS



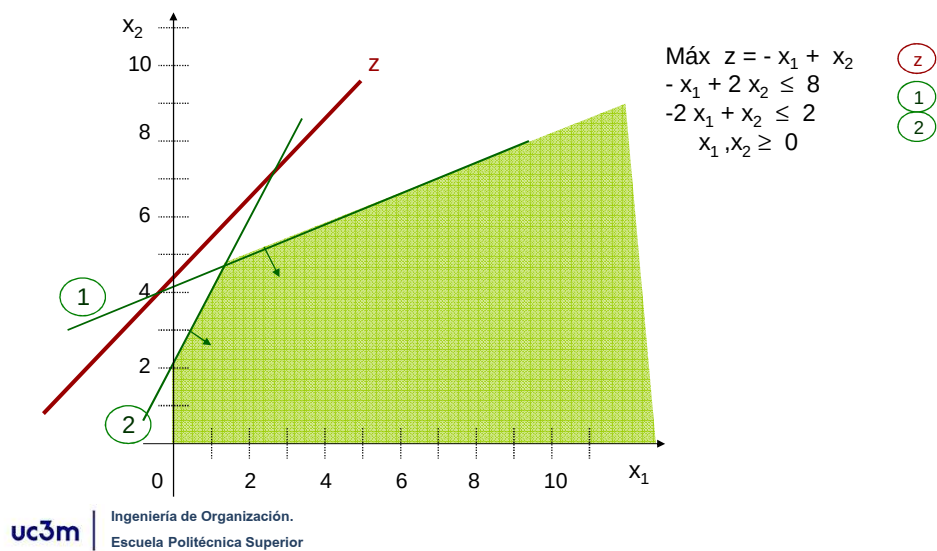
17

ESPACIO DE SOLUCIONES NO ACOTADO

- El espacio de soluciones no está acotado, al menos en una dirección.
- Además, dependiendo de la pendiente de la z , la z puede resultar acotada o no acotada.
- Si se trata de una situación real de decisión y z resulta ser no acotada, habría que revisar si el problema está bien formulado.

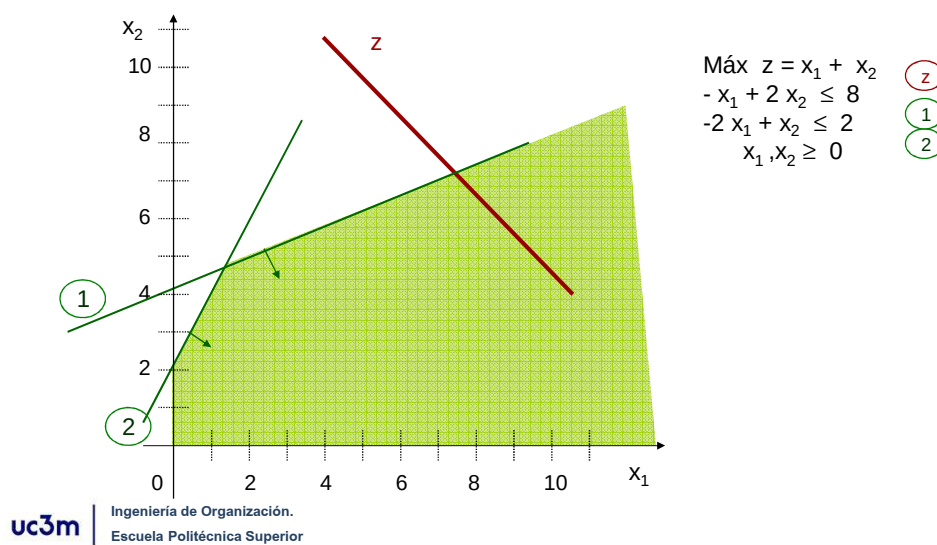
18

ESPACIO DE SOLUCIONES NO ACOTADO Y Z ACOTADA



19

ESPACIO DE SOLUCIONES NO ACOTADO Y Z NO ACOTADA



20



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Ingeniería de Organización

DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LOGÍSTICOS

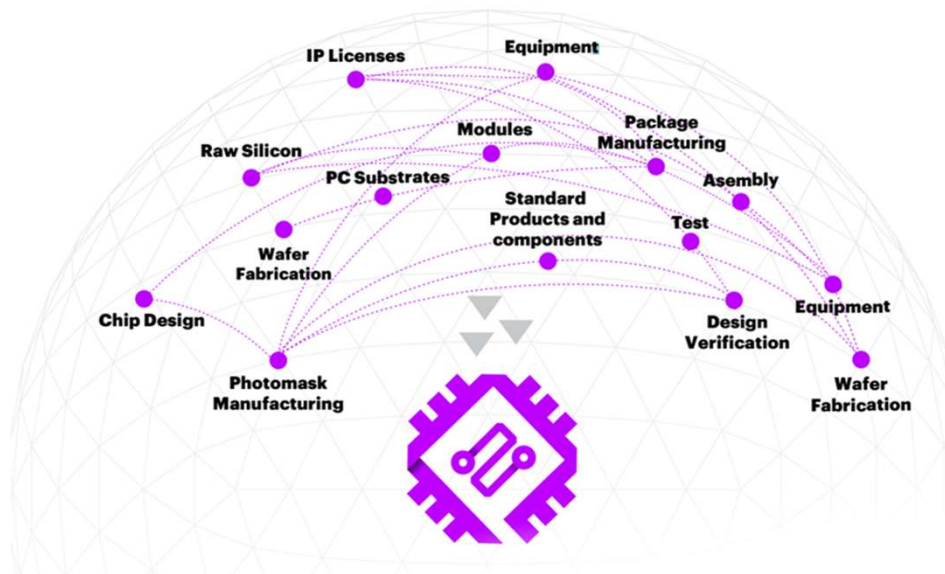
Presentación

Objetivos presentación

Contenido

Enfoque y objetivos

Organización



<https://www.gsaglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/GSA-Accenture-Globality-and-Complexity-of-the-Semiconductor-Ecosystem.pdf>

EEUU incorpora a Países Bajos a la alianza Pax Silica: la nación anfitriona de ASML entra en el bloque antichino

- Este es uno de [los movimientos geoestratégicos](#) más relevantes de 2026
- Pax Silica nació en 2025 para construir cadenas de suministro de chips, IA y tierras raras desvinculadas de China

5 comentarios



25 Junio 2026



Laura López
Editora Senior - Tech

ASML es una pieza esencial en [la guerra tecnológica y comercial](#) que están librando EEUU y China para hacerse con la supremacía mundial. Esta compañía de Países Bajos es, por el momento, la única capaz de fabricar los equipos de [fotolitografía de ultravioleta extremo](#) (UVE) que utilizan TSMC, Samsung, Intel o SK Hynix para [producir sus chips de vanguardia](#).

<https://www.xataka.com/empresas-y-economia/eeuu-incorpora-a-paises-bajos-a-alianza-pax-silica-nacion-anfitriona-asml-entra-bloque-antichino>

Contenido de la presentación

- Objetivos de la presentación
- Contenido y complementos formativos
- Enfoque y objetivos de la asignatura
- Organización (horarios, métodos, medios y evaluación)

Objetivos de la presentación

- Conocimientos útiles para la carrera profesional de un ingeniero industrial
- Visión general de contenidos y relaciones con asignaturas anteriores
- ¿Cómo escuchar en clase? ¿cómo estudiar? para sacar el máximo rendimiento
- Referencia a lo largo del curso para despejar dudas de corte práctico

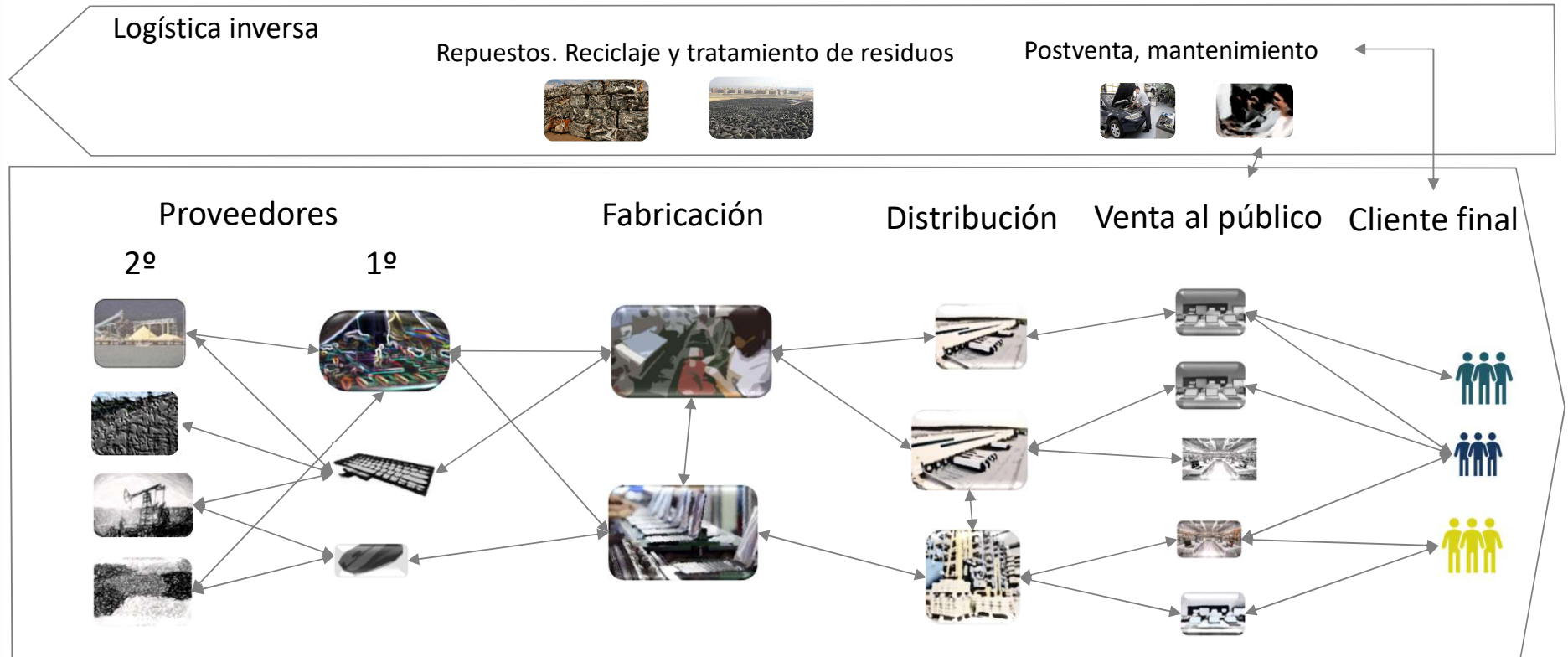
Sistemas productivos y logísticos. Gestión de la cadena de suministros

Objetivos
presentación

Contenido

Enfoque y
objetivos

Organización



Funciones de la organización que interaccionan/dan soporte a la C.S.

Ingeniería I+D

Sistemas de Información

Calidad

Dirección estratégica, Finanzas, Marketing, RRHH...

Resumen de contenidos de la asignatura

- Tema 1. Introducción a la C.S.
- Tema 2. Previsión de demanda
- Tema 3. Planificación de oferta y demanda (S&OP)
- Tema 4. Estrategia de la C.S.
- Tema 5. Sostenibilidad de la C.S.
- Tema 6. Diseño de redes

Relación con asignaturas del grado. Complementos formativos según perfil

Objetivos
presentación

Contenido

Enfoque y
objetivos

Organización

- Organización Industrial
 - Introducción a la previsión de demanda
- Continuación en DSPL:
 - No requiere complementos formativos
 - Tema 4. Previsión de demanda.
 - Profundización en los conceptos y herramientas cuantitativas para la previsión de demanda
- Diseño y Simulación de Sistemas Productivos
 - Modelos y algoritmos de optimización lineal
- Continuación en DSPL:
 - Complementos formativos
 - Necesarios para quien no ha estudiado PL en el Grado
 - Contenido: nociones básicas sobre las técnicas de resolución de PL y uso de variables binarias.
 - Ver la sesión grabada y trabajar el material complementario, disponibles en Aula Global
 - Temas 3 y 6: Planificación de oferta y demanda (S&OP) y Diseño de redes
 - Uso de modelos de optimización lineal en el diseño y la gestión de la cadena de suministros

Las cadenas de suministros son sistemas complejos

- Naturaleza multidisciplinar y transversal de la C.S.
 - **Sistemas** socio-técnicos (máquinas + personas)
 - **Muchos actores** (ingenieros, economistas, operarios, marketing, clientes ...)
 - **Procesos extensos y complejos** (múltiples organizaciones interaccionando, a lo largo del tiempo, en contextos transnacionales)
- Múltiples planos de decisión interconectados
 - **Estratégico, táctico y operacional**
- Dificultad de medición
 - Efectos de las decisiones **difíciles de medir** y monitorizar
- **Objetivo:**
 - **Tomar las mejores decisiones** sobre sistemas abiertos, complejos, transversales ...



Aproximación de la asignatura

- **Nivel de decisión:**
 - Foco en los planos estratégico y táctico (Máster)



- **Contenido:** Combinación cuantitativo y cualitativo

CUALITATIVO

Reto: Hallar el mejor equilibrio entre facetas en conflicto

Se complementan y realimentan



CUANTITATIVO

Modelos matemáticos sencillos

Retos:

Selección y adaptación del modelo más adecuado. Interpretación de los resultados

- **Objetivos docentes:**
 - Foco en capacidad de análisis (es lo más útil ante problemas abiertos y de carácter estratégico)

Aproximación al estudio de los modelos cuantitativos

- Entender el problema:
- ¿Qué quiero? ¿qué necesito calcular?
- ¿Datos disponibles?

- ¿Qué modelo, de los aplicables, resuelve mejor mi problema?
- ¿Limitaciones? ¿Adaptaciones necesarias?



NO se trata de memorizar
secuencias de operaciones
(se olvida pronto y no es útil
en la vida profesional)

- ¿Cómo aplican los resultados del modelo a mi problema real? ¿Tienen limitaciones que comprometan la validez? ¿Análisis de sensibilidad?

- En la vida real lo hará un ordenador
- Interés: ayuda a comprender bien el modelo

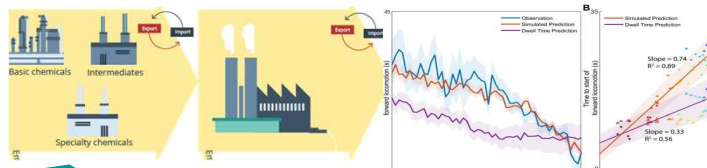
Objetivos de la asignatura

- Objetivo general:

- Desarrollar **conocimientos y capacidades** para **tomar decisiones** correctas en la gestión de la cadena de suministros (GCS)

Capacidad crítica. Análisis estructurado e ideación de soluciones

Práctica profesional. Conocimientos conectados con la práctica profesional



Conceptos. Comprender los desafíos en la GCS y la búsqueda de equilibrios

Modelos cuantitativos. Comprender en profundidad las técnicas usadas en GCS

Horarios y sesiones

- Nº de sesiones que establece la EPS: 32 sesiones de 90 min
 - Adicionalmente a las dos sesiones/semana en horario normal, se programarán las sesiones necesarias para cumplir las 32 sesiones requeridas
- 3 de las sesiones serán de prácticas con ordenador
 - La asistencia a estas sesiones no es obligatoria, pero el contenido visto es materia de examen igual que el resto de contenidos de la asignatura
- Sesión de nivelación (alumnos que no han estudiado programación lineal en el grado)
 - Grabada y colgada en Aula Global, junto con el material docente necesario

Métodos y medios

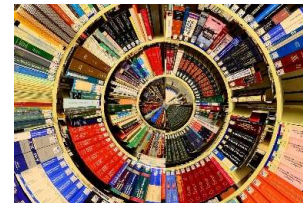
- Clases

- Explicación en clase de teoría, ejercicios
- Participación. Discusiones sobre casos reales, artículos de prensa y especializados...



- Otras actividades

- Trabajo individual fuera del aula: estudio del material y ejercicios propuestos
- Tutorías

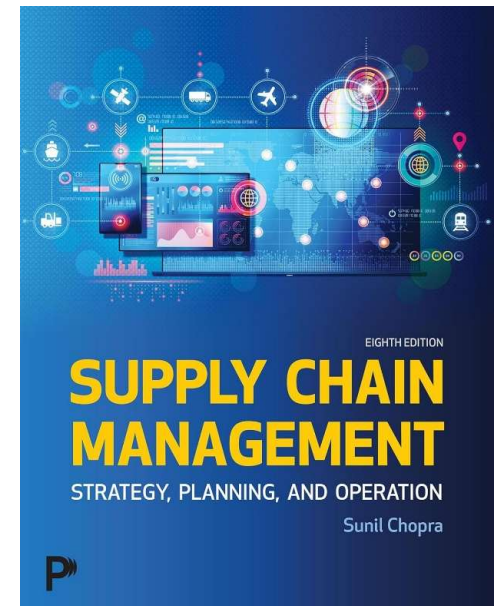


- Material

- Diapositivas
- Ejercicios y cuestiones de exámenes anteriores con soluciones en Aula Global
- Bibliografía. Libro de C.S
- Material de apoyo: artículos y otros documentos accesibles en la web

Bibliografía básica

- Las **diapositivas y los ejercicios son un complemento a las exposiciones del profesor**, no están pensadas para sustituir esas explicaciones
 - La información de las diapositivas es sintética, sirve para conocer qué es materia de examen y tener un esquema del contenido
 - Los ejercicios y cuestiones son útiles para ponerse a prueba y para practicar tras haber estudiado la materia
- Estudiar por **el libro es un complemento excelente** a las clases, especialmente recomendable si no se puede asistir a clase
- Supply Chain Management. Sunil Chopra. Pearson, 2025
 - No es necesario comprarlo, está en la biblioteca (cualquier edición es válida)
 - Referencia reconocida en el ámbito de la gestión de la C.S. (útil para la carrera profesional)
 - [10 Greatest Supply Chain Management Books of All Time](https://web.mit.edu/sheffi/www/documents/SCMOperations-10greatSCMbooks.pdf) <https://web.mit.edu/sheffi/www/documents/SCMOperations-10greatSCMbooks.pdf>
 - [Top 10 Supply Chain Management Books](https://www.marineinsight.com/careers-2/top-10-supply-chain-management-books/) <https://www.marineinsight.com/careers-2/top-10-supply-chain-management-books/>



Elementos de evaluación

- Evaluación continua
 - **Examen parcial.** Temas 1, 2, y 3. **Martes, 10 de noviembre a las 14h** (todos los grupos de matriculación)
 - **Actividades en clase.** Se propondrán actividades de **participación durante las clases** que frecuentemente requerirán la preparación previa de materiales, la realización de cuestionarios y de actividades Wooclap
- Examen final de la convocatoria ordinaria
 - Dos opciones:
 - **Examen final completo.** Toda la materia de la asignatura.
 - **Sólo la segunda mitad de la asignatura (temas 4, 5 y 6).** Pueden optar a este examen los estudiantes que obtengan al menos un 6,5 sobre 10 en el parcial, liberando así la materia de la primera parte (temas 1, 2 y 3). Para liberar materia el estudiante debe comunicar su opción a su profesor antes del examen final
 - Se celebrará en la fecha oficial. La primera parte será la que realizan todos los estudiantes (temas 4, 5 y 6) y la segunda parte será la correspondiente a los temas 1, 2 y 3
- Examen final de la convocatoria extraordinaria
 - No se puede liberar materia, el examen es único para todos los estudiantes
 - Se celebrará en la fecha oficial y abarca el temario completo de la asignatura

Calificación de la asignatura

- Convocatoria ordinaria
 - Sin liberar materia (nota del parcial < 6,5):
 - **Max** { 0,15*calific. actividades en clase+ 0,25*calific. examen parcial ; 0,4*calific. examen parcial } + 0,6*calific. examen final
 - Liberando materia del parcial (nota del parcial $\geq 6,5$):
 - **Max** { 0,15*calific. actividades en clase+ 0,425*calific. examen parcial +0,425 calific. examen final ; 0,5*calific. examen parcial + 0,5 calific. examen final }
 - Además de un 5 en la nota global, se exige un mínimo de un 4 (sobre 10) en el examen final, sea cual sea la opción de examen final que se haya realizado
- Convocatoria extraordinaria
 - No se puede liberar materia, pero la calificación será la más favorable de entre las siguientes:
 - **Max** { 0,15*calific. actividades en clase+ 0,25*calific. examen parcial ; 0,4*calific. examen parcial } + 0,6*calific. examen final
 - Calificación del examen final (sin considerar la evaluación continua)
 - Además de un 5 en la calificación global, se exige un mínimo de un 4 (sobre 10) en el examen final

(en las fórmulas de cálculo todas las calificaciones son sobre 10)

Normas sobre exámenes y evaluación

- Todas las actividades de **participación en clase** se realizarán en el **grupo oficialmente asignado** por Administración de Alumnos (asistir a clase con otro grupo supone renunciar a las actividades de participación en clase)
 - En el Aula Global del grupo de matriculación se irán actualizando a lo largo del curso los registros de participación y calificaciones obtenidas
- **Cualquier actividad ilícita durante las actividades de clase, supone la anulación completa de la calificación de participación en clase.** Son ilícitas por ejemplo:
 - La participación a través de Aula Global (Wooclaps, cuestionarios electrónicos) en cualquier actividad que se realice durante la clase sin estar físicamente en el aula
 - El uso del teléfono móvil en los exámenes ya sean de tipo test o en cualquier otro formato
- Las pruebas evaluables previstas no ofrecen lugar para el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa
- No se permitirá en los exámenes (ni parciales, ni finales) el uso de calculadora programable, teléfono móvil, smart watch, o cualquier otro dispositivo con funciones de conectividad y/o de almacenamiento de datos
 - Solo se permitirá el uso de calculadoras científicas y relojes convencionales
 - Se puede requerir la realización de parte o de todo el examen sin calculadora
- Excepto en el caso del examen parcial, la revisión de cualquier prueba evaluable tendrá lugar una vez realizado el examen final

Indicaciones generales sobre el contenido de los exámenes

- Es objeto de examen **toda la materia** vista en la asignatura: teoría, ejercicios, conceptos, modelos, prácticas; así como el material complementario objeto de discusión en clase
- Conviene asegurarse de que **se entiende todo lo recogido en las diapositivas**
- En Aula Global hay para cada tema un documento con **cuestiones y ejercicios resueltos de exámenes anteriores**
- **Cuidado con los materiales obtenidos fuera de Aula Global (!)** Con mucha frecuencia están desactualizados y plagados de errores, además de infringir la ley de propiedad intelectual

¿Cómo aprovechar las clases? ¿Cómo estudiar la asignatura?

- Más importantes las **capacidades** que los datos/procedimientos. Ejemplos:
 - Se propone una situación realista y se pregunta qué habría que hacer, argumentando la solución
 - Elegir y aplicar el mejor modelo de entre los estudiados para resolver un problema concreto
 - Realizar pequeñas adaptaciones a un modelo para utilizarlo en una situación nueva
- Al estudiar **buscar el “porqué”**, no sólo “qué” (hacer)
 - Es lo verdaderamente útil para la práctica profesional
 - **Símil: hablar un idioma.** No se memorizan parejas pregunta-respuesta. Se entiende la pregunta y *se genera en el momento* una respuesta adecuada
 - En modelos cuantitativos: Comprender bien los fundamentos teóricos del modelo, no sólo su operativa
 - En conceptos cualitativos: Pensar en la lógica de las prácticas de gestión estudiadas. Indagar en los argumentos que inclinan la balanza a favor de una práctica en lugar de otra según la situación